

Cabeza y cuello

Todas las ramas del nervio mandibular [V₃] se originan en la fosa infratemporal.

La rama sensitiva del nervio mandibular [V₃], al igual que los nervios oftálmico [V₁] y maxilar [V₂], se origina del ganglio del trigémino, en la fosa craneal media (fig. 8.138):

- La rama sensitiva del nervio mandibular [V₃] desciende verticalmente a través del agujero oval y accede a la fosa infratemporal entre el músculo tensor del velo del paladar y la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral.
- La pequeña raíz motora del nervio trigémino [V] discurre medial al ganglio del trigémino en la cavidad craneal, se introduce por el agujero oval y se une de inmediato a la rama sensitiva del nervio mandibular [V₃].

Ramas

Tras la unión de la raíz motora y la sensitiva, el nervio mandibular [V₃] emite una pequeña rama meníngea y el nervio del músculo pterigoideo medial, para dividirse a continuación en un tronco anterior y un tronco posterior (fig. 8.139):

- Las ramas del tronco anterior son el nervio bucal, el nervio maseterino, el nervio temporal profundo y el nervio del músculo pterigoideo lateral, todos ellos nervios motores, excepto el nervio bucal (que es predominantemente sensitivo).
- Las ramas del tronco posterior son el nervio aurículo-temporal, el nervio lingual y el nervio alveolar inferior,

que a su vez emite el pequeño nervio del músculo milohioideo. Todas las ramas, excepto este pequeño nervio, son ramas sensitivas.

Rama meníngea

La rama meníngea se origina de la zona interna del nervio mandibular [V₃], asciende para abandonar la fosa infratemporal junto a la arteria meníngea media y vuelve a entrar en la cavidad craneal a través del agujero espinoso (fig. 8.139). Es una rama que proporciona la inervación sensitiva a la duramadre, principalmente de la fosa craneal media y también inerva las celdillas mastoideas que se comunican con el oído medio.

Nervio del músculo pterigoideo medial

El nervio del músculo pterigoideo medial también se origina de la zona interna del nervio mandibular [V₃] (fig. 8.139). Desciende hasta introducirse por la cara profunda del músculo pterigoideo medial, al que inerva. Próximo a su origen en el nervio mandibular [V₃], emite dos pequeñas ramas:

- Una de ellas inerva al músculo tensor del velo del paladar.
- La otra asciende para inervar al músculo tensor del tímpano, que se aloja en un pequeño conducto óseo del hueso temporal, superior y paralelo a la trompa faringo-timpánica.

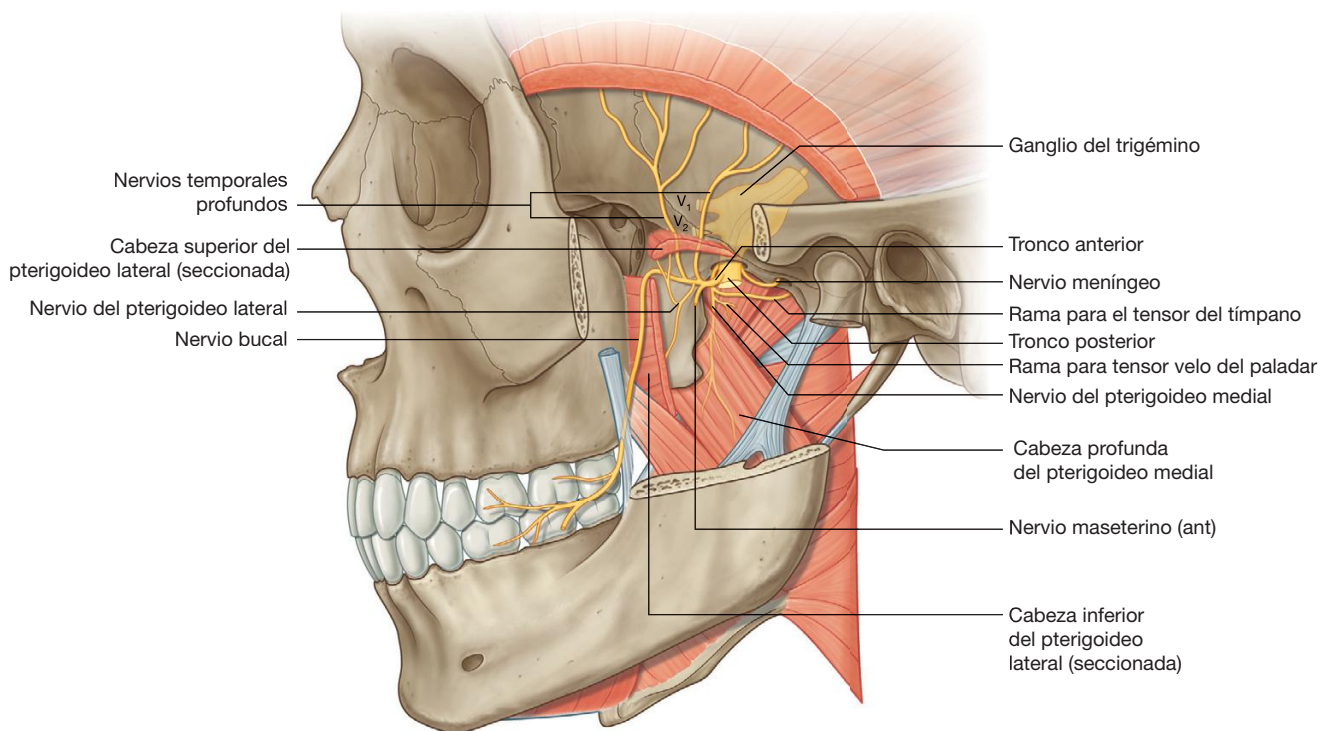


Fig. 8.139 Nervio mandibular [V₃]: nervio meníngea y nervio del músculo pterigoideo medial.

Nervio bucal

El nervio bucal es una rama del tronco anterior del nervio mandibular [V₃] (fig. 8.139). Se trata principalmente de un nervio sensitivo aunque también puede aportar la inervación motora al músculo pterigoideo lateral y a una parte del músculo temporal.

El nervio bucal se dirige lateralmente entre la cabeza superior e inferior del músculo pterigoideo lateral para descender a continuación alrededor del borde anterior de la inserción del músculo temporal en el margen anterior de la rama de la mandíbula, a menudo junto al tendón del músculo temporal. Continúa hacia la mejilla, lateral al músculo buccinador, donde emite nervios sensitivos generales a la piel adyacente, la mucosa oral y las encías de los molares inferiores.

Nervio maseterino

El nervio maseterino es una rama del tronco anterior del nervio mandibular [V₃] (figs. 8.132 y 8.139). Discurre lateralmente sobre el músculo pterigoideo lateral y atraviesa la escotadura mandibular hasta alcanzar al músculo masetero, al que inerva.

Nervios temporales profundos

Los nervios temporales profundos, generalmente en número de dos, se originan del tronco anterior del nervio mandibular [V₃] (fig. 8.139). Se dirigen lateralmente sobre el músculo pterigoideo lateral y describen una curva alrededor de la cresta infratemporal para ascender a la

fosa temporal e inervar al músculo temporal desde su superficie interna.

Nervio del músculo pterigoideo lateral

El nervio del músculo pterigoideo lateral puede originarse directamente como una rama del tronco anterior del nervio mandibular [V₃], o bien de su rama bucal (fig. 8.139). Desde su origen, se dirige directamente a la superficie profunda del músculo pterigoideo lateral.

Nervio auriculotemporal

El nervio auriculotemporal es la primera rama de la división posterior del nervio mandibular [V₃]. Se origina a partir de dos raíces que se dirigen posteriormente alrededor de la arteria meníngea media, arteria que asciende hacia el agujero espinoso tras desprenderse de la arteria maxilar (fig. 8.140).

El nervio auriculotemporal primero discurre entre el músculo tensor del velo del paladar y la cabeza superior del pterigoideo lateral, y continúa entre el ligamento esfenomandibular y el cuello de la mandíbula. Realiza un giro lateral alrededor del cuello de la mandíbula, para ascender profundo a la glándula parótida entre la articulación temporomandibular y el oído.

Las ramas terminales del nervio auriculotemporal transportan la inervación sensitiva general de la piel de una región extensa de la sien. Además, el nervio auriculotemporal contribuye a la inervación sensitiva de la oreja, el conducto

A

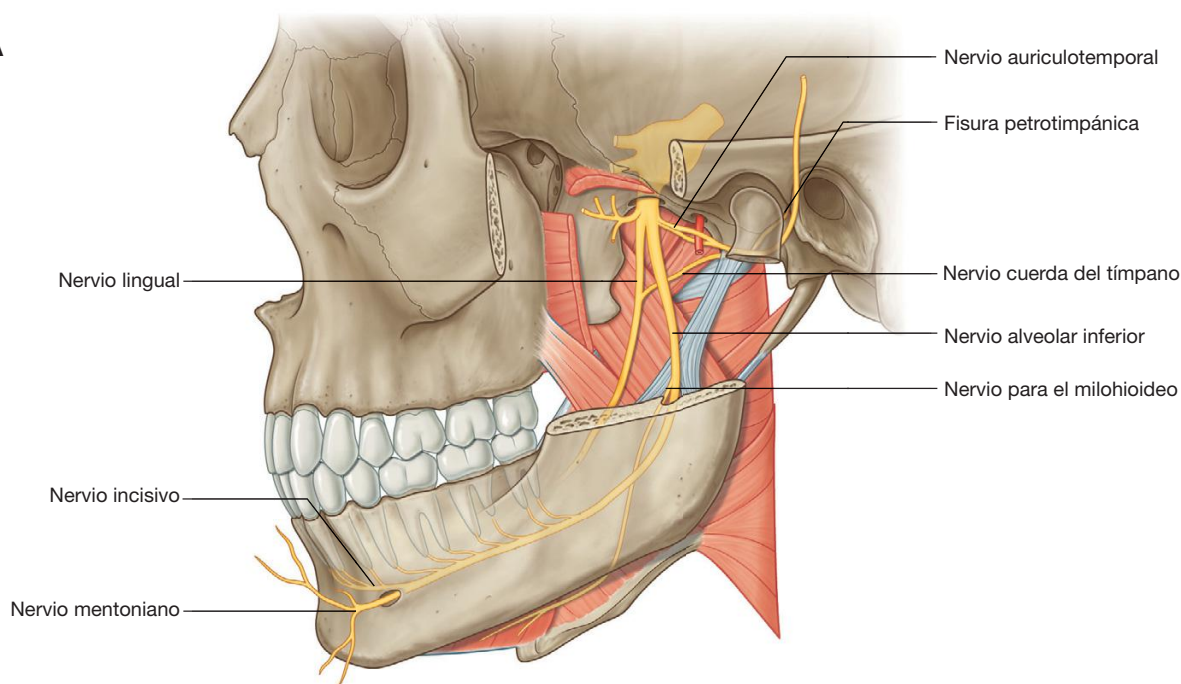


Fig. 8.140 Nervio mandibular [V₃]: tronco posterior. A. Visión lateral.

(Continúa)

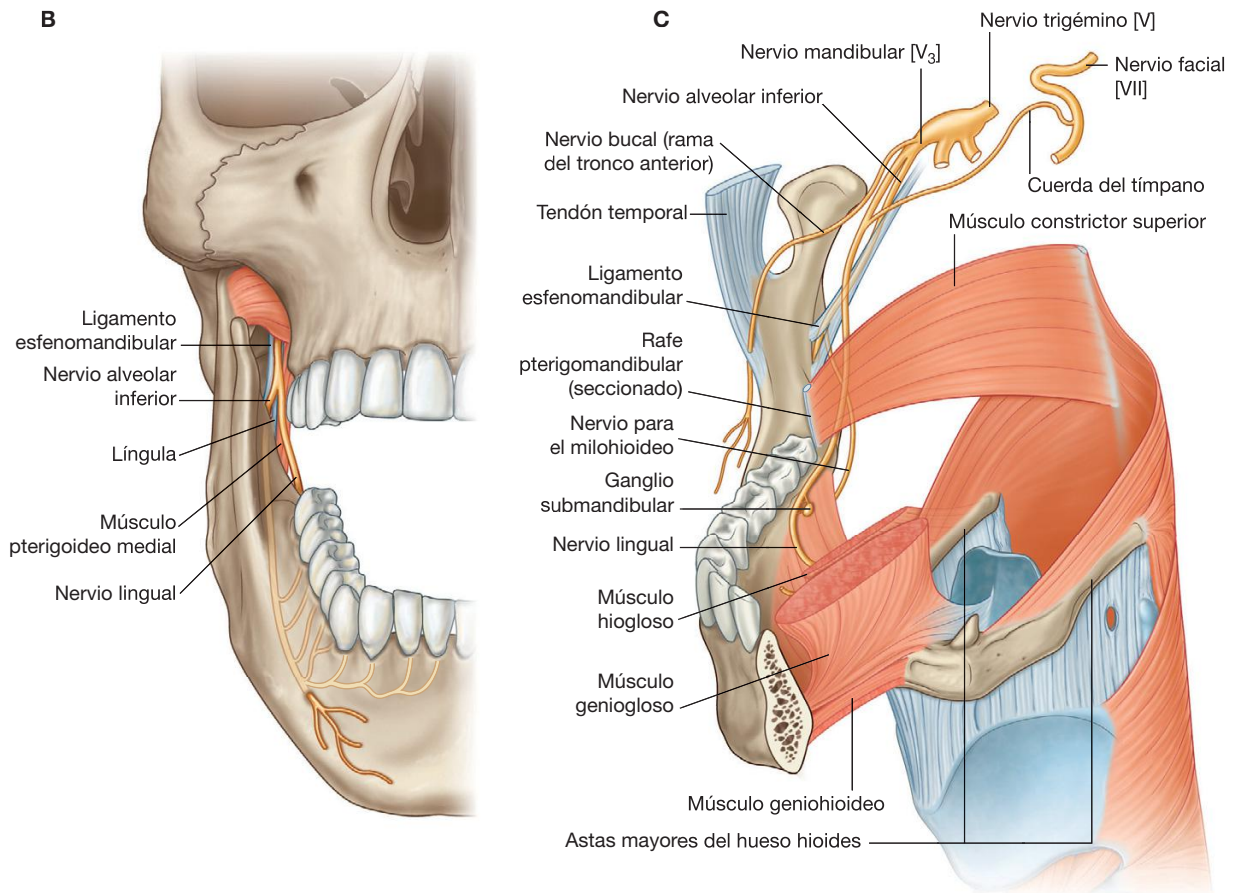


Fig. 8.140 (cont.) Nervio mandibular [V₃]: tronco posterior. **B.** Visión anterior. **C.** Visión anteromedial.

auditivo externo, la membrana timpánica y la articulación temporomandibular. También transporta fibras parasimpáticas posganglionares del nervio glossofaríngeo [IX] hasta la glándula parótida.

Nervio lingual

El **nervio lingual** es una rama sensitiva importante que se origina del tronco posterior del nervio mandibular [V₃] (fig. 8.140). Transporta la inervación sensitiva general de los dos tercios anteriores de la lengua, de la mucosa oral del suelo de la cavidad bucal y de la encía lingual asociada con los dientes inferiores.

En la fosa infratemporal, el nervio lingual recibe al nervio cuerda del tímpano, una rama del nervio facial [VII] que transporta:

- El gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.
- Fibras parasimpáticas para todas las glándulas salivales que se encuentran por debajo de la hendidura bucal (orificio de la boca).

El nervio lingual desciende inicialmente entre el músculo tensor del velo del paladar y el músculo pterigoideo lateral, donde se reúne con el nervio cuerda del tímpano, para continuar su descenso a través de la superficie lateral del músculo pterigoideo medial y acceder así a la cavidad oral.

El nervio lingual alcanza la cavidad oral entre la inserción posterior del músculo milohioideo en la línea milohioidea y la inserción del músculo constrictor superior de la faringe en el rafe pterigomandibular. Cuando el nervio lingual alcanza el suelo de la cavidad oral, se encuentra en un surco poco profundo de la superficie medial de la mandíbula, inmediatamente inferior al último molar. En esta posición, es palpable a través de la mucosa oral y puede lesionarse durante los actos quirúrgicos realizados sobre el último molar y su encía.

El nervio lingual accede a la lengua sobre la superficie lateral del músculo hiogloso, unido al **ganglio submandibular** (v. pág. 936), que contiene los cuerpos celulares secundarios para los nervios parasimpáticos del nervio cuer-

da del tímpano, transportados desde la fosa infratemporal al suelo de la cavidad oral por el nervio lingual.

Nervio alveolar inferior

El **nervio alveolar inferior**, al igual que el nervio lingual, es una rama sensitiva muy importante del tronco posterior del nervio mandibular [V_3] (fig. 8.140). Además de inervar todos los dientes inferiores y gran parte de las encías adyacentes, también inerva la mucosa y la piel del labio inferior y la piel del mentón. Emite una rama motora para el músculo milohioideo y el vientre anterior del músculo digástrico.

El nervio alveolar inferior se origina a partir del tronco posterior del nervio mandibular [V_3], asociado al nervio lingual, profundo al músculo pterigoideo lateral. Desciende sobre la superficie lateral del músculo pterigoideo medial, continúa entre el ligamento esfenomandibular y la rama de la mandíbula para introducirse en el conducto mandibular a través del agujero mandibular. Antes de introducirse por el agujero mandibular emite el **nervio del músculo milohioideo**, que se sitúa en el surco del nervio milohioideo inferior al agujero mandibular y se dirige anteriormente por debajo del suelo de la cavidad oral para inervar al músculo milohioideo y al vientre anterior del digástrico.

El nervio alveolar inferior se dirige hacia delante en el interior del conducto mandibular de la mandíbula. El conducto mandibular y su contenido se sitúan inferior a las raíces de los molares, que en ocasiones se curvan alrededor del conducto, dificultando la extracción de estas piezas dentarias.

El nervio alveolar inferior emite ramas para los tres molares, el segundo premolar y la encía labial asociada. A continuación se divide en sus dos ramas terminales:

- El **nervio incisivo**, que continúa por el conducto mandibular para inervar el primer premolar, el canino, los incisivos y la encía asociada.
- El **nervio mentoniano**, que abandona la mandíbula por medio del agujero mentoniano e inerva el labio inferior y el mentón. El nervio mentoniano es palpable y en ocasiones visible a través de la mucosa oral adyacente a las raíces de los dientes premolares.

Nervio cuerda del tímpano y nervio petroso menor

Las ramas del nervio mandibular [V_3] que reciben elementos de otros dos nervios craneales en la fosa infratemporal (fig. 8.141), son el nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial [VII], y el nervio petroso menor, rama del plexo timpánico del oído medio, originado de una rama del nervio glossofaríngeo [IX] (v. fig. 8.111, pág. 907).

Nervio cuerda del tímpano

El nervio cuerda del tímpano (fig. 8.141) es el responsable de la percepción gustativa de los dos tercios anteriores de la

lengua y transporta la inervación parasimpática a todas las glándulas salivales que se encuentran por debajo de la hendidura bucal.

Se origina a partir del nervio facial [VII] dentro del hueso temporal, relacionado con la pared mastoidea del oído medio. Avanza anteriormente a través de un pequeño conducto y penetra en el oído medio por su zona lateral. Atraviesa el oído medio anterosuperiormente, encontrándose separado de la membrana timpánica por el manubrio del martillo. Abandona el oído medio por el extremo medial de la fisura petrotimpánica; se introduce en la fosa infratemporal y desciende medial a la espina del esfenoides y al músculo pterigoideo lateral hasta su unión al nervio lingual.

Las fibras parasimpáticas preganglionares transportadas por el nervio cuerda del tímpano hacen sinapsis con las fibras parasimpáticas posganglionares en el ganglio submandibular, que «se desprende» del nervio lingual en el suelo de la cavidad oral.

Las fibras parasimpáticas posganglionares abandonan el ganglio submandibular, tras lo que:

- Vuelven al nervio lingual para ser transportadas hasta los tejidos correspondientes.
- O pasan directamente del ganglio submandibular a las glándulas.

Las fibras del sentido del gusto (AE) no atraviesan el ganglio y son distribuidas por medio de las ramas terminales del nervio lingual.

Nervio petroso menor

El nervio petroso menor transporta principalmente las fibras parasimpáticas destinadas a la glándula parótida (fig. 8.141). Las fibras parasimpáticas preganglionares se sitúan en el nervio glossofaríngeo [IX] tras su salida del agujero yugular en la base del cráneo. El nervio glossofaríngeo [IX] emite el

Conceptos prácticos

Lesión del nervio lingual

La lesión del nervio lingual proximal a su punto de unión con el nervio cuerda del tímpano en la fosa infratemporal, se acompaña de la pérdida de la sensibilidad general de los dos tercios anteriores de la lengua, la mucosa oral, la encía, el labio inferior y el mentón.

La lesión del nervio lingual distal al punto de unión con el nervio cuerda del tímpano se acompaña además de la pérdida de la secreción de las glándulas salivales inferiores a la hendidura bucal y del sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.

Cabeza y cuello

nervio timpánico en el interior del agujero yugular o inmediatamente después de su salida.

El nervio timpánico vuelve a penetrar en el hueso temporal a través de un pequeño orificio localizado en el saliente óseo que separa el agujero yugular del conducto carotídeo y asciende en el interior de un pequeño conducto óseo (el canalículo timpánico inferior) hasta el promontorio localizado en la pared laberíntica (medial) del oído medio, donde contribuye a la formación del plexo timpánico. El nervio petroso menor es una rama de dicho plexo.

El nervio petroso menor transporta principalmente fibras parasimpáticas preganglionares. Abandona el oído medio y penetra en la fosa craneal media a través de un pequeño orificio presente en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal, inmediatamente lateral e inferior al agujero del nervio petroso mayor, rama del nervio facial [VII]. A continuación, el nervio petroso menor se dirige medialmente y desciende a través del agujero oval junto al nervio mandibular [V₃].

En la fosa infratemporal, las fibras parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis con los cuerpos celulares de las fibras parasimpáticas posganglionares del ganglio ótico, localizado en la zona medial del nervio mandibular [V₃], cerca del origen del nervio del músculo pterigoideo medial. Las fibras parasimpáticas posganglionares abandonan el ganglio ótico y se introducen en el nervio auriculotemporal, a través del cual alcanzan la glándula parótida.

Arteria maxilar

La arteria maxilar es la rama más importante de la arteria carótida externa en el cuello y participa en la irrigación de la cavidad nasal, la pared lateral y el techo de la cavidad oral, todas las piezas dentarias y la duramadre de la cavidad craneal. Atraviesa la fosa infratemporal, a la que irriga, y se introduce en la fosa pterigopalatina, donde emite sus ramas terminales (fig. 8.142).

La arteria maxilar se origina en el interior del parénquima de la glándula parótida y se dirige en dirección anterior

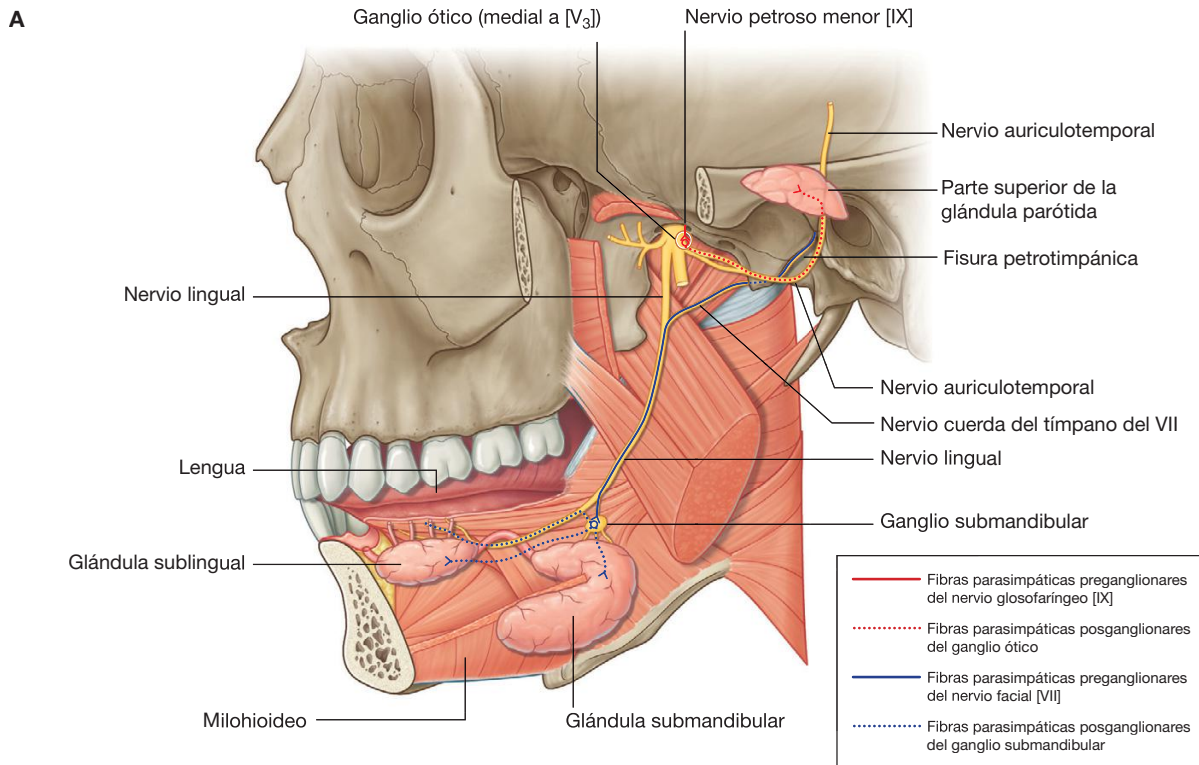


Fig. 8.141 Nervio cuerda del tímpano y nervio petroso menor. **A.** Trayecto extracraneal.

Conceptos prácticos

Anestesia dental

La anestesia del nervio alveolar inferior, una de las ramas más importantes del nervio mandibular [V₃], es un procedimiento común en la práctica de la mayor parte de los odontólogos. Transporta las ramas sensitivas de los dientes y de la mandíbula y recibe información sensitiva de la piel que cubre la mandíbula.

El nervio alveolar inferior se dirige por el interior del conducto mandibular, a través de la cavidad medular de la mandíbula, abandonando la misma en su región anterior por medio del agujero mentoniano.

Los procedimientos dentarios requieren la infiltración perineuronal del nervio alveolar inferior con anestésicos locales. Para anestesiarse este nervio, la aguja debe introducirse lateral al arco anterior de las fauces de la cavidad bucal (arco palatogloso) y se avanza a lo largo de su borde medial alrededor del tercio inferior del cuerpo de la mandíbula, donde se infiltra la solución anestésica.

También es posible anestesiarse el nervio bucal, el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio infraorbitario, según sean las necesidades anestésicas.

hasta la fosa infratemporal, entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Ascende oblicuamente por la fosa infratemporal y se introduce por la fisura pterigomaxilar para acceder a la fosa pterigopalatina. En esta región, la arteria puede discurrir medial o lateral a la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. Si avanza medial a la misma, para poder acceder a la **fisura pterigomaxilar**, debe realizar un giro lateral entre las cabezas superior e inferior del músculo pterigoideo lateral.

Ramas

La arteria maxilar emite las siguientes ramas:

- En su primera porción (entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular) emite dos ramas principales (la arteria meníngea media y la arteria alveolar inferior) y una serie de ramas menores (la arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior y la arteria meníngea accesoria).

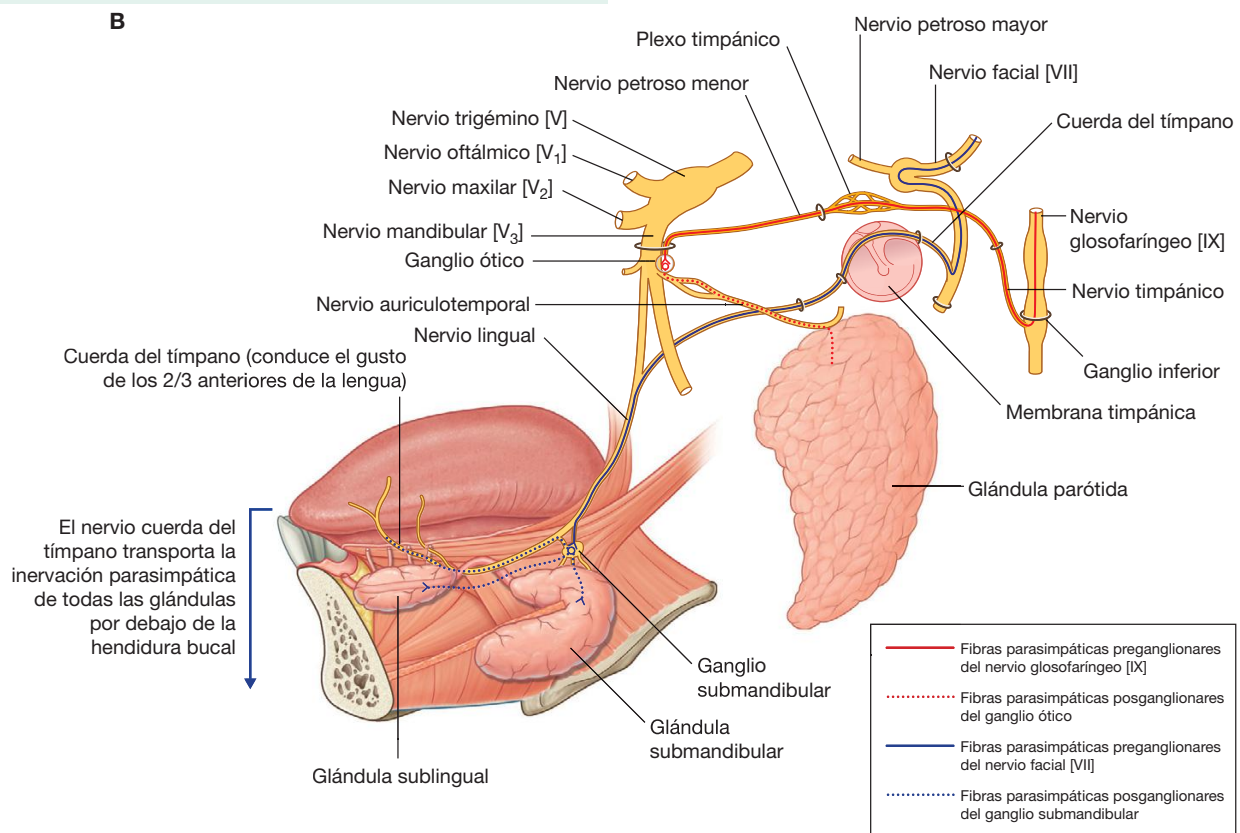


Fig. 8.141 (cont.) Nervio cuerda del tímpano y nervio petroso menor. B. Trayecto de las fibras parasimpáticas.

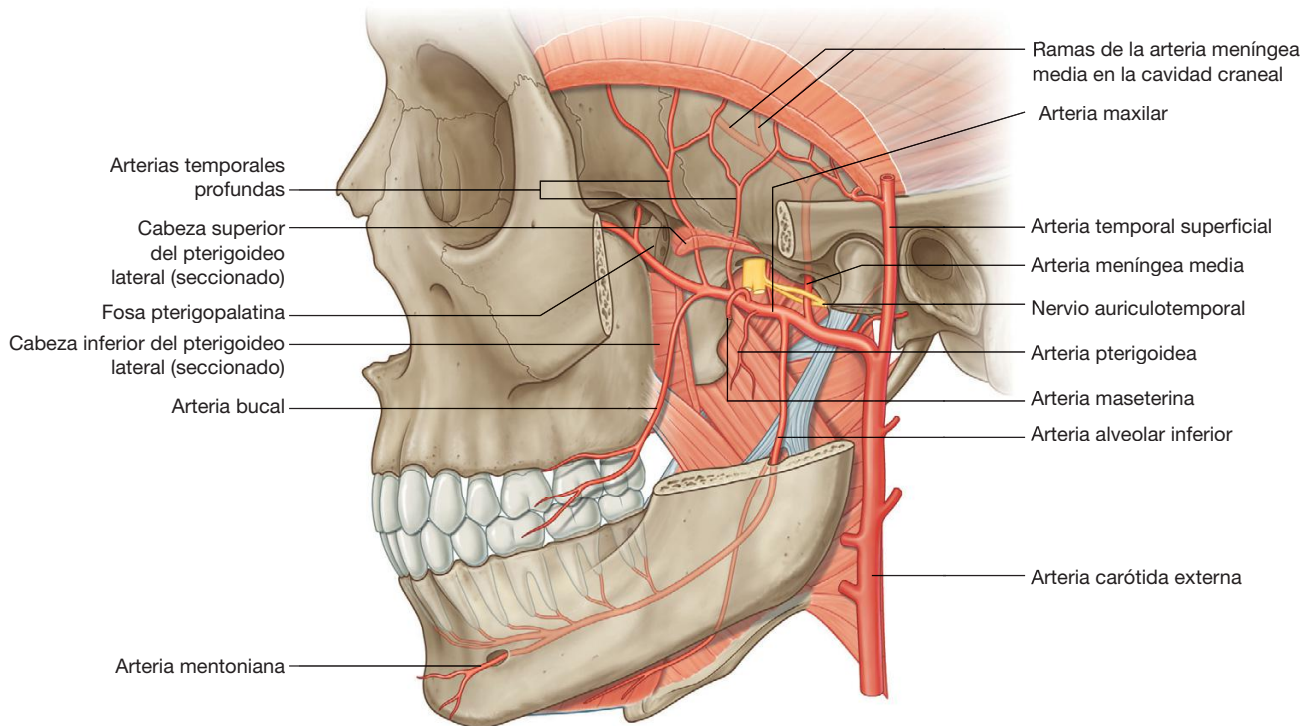


Fig. 8.142 Arteria maxilar.

- Del segundo segmento de la arteria maxilar (la parte relacionada con el músculo pterigoideo lateral) se originan la arteria temporal profunda, la arteria maseterina, la arteria bucal y las ramas pterigoideas, que acompañan a las ramas del nervio mandibular [V₃].
- El tercer segmento de la arteria maxilar discurre por la fosa pterigopalatina (v. pág. 946).

Arteria meníngea media

La arteria meníngea media asciende verticalmente tras abandonar la arteria maxilar y accede a la cavidad craneal a través del agujero espinoso (fig. 8.142). En la fosa infra-temporal, pasa superiormente entre el ligamento eseno-mandibular en el lado medial y el músculo pterigoideo lateralmente. Justo inferior al agujero espinoso, discurre entre las dos raíces del nervio auriculotemporal, cuyo origen se sitúa en el nervio mandibular [V₃].

La arteria meníngea media es el mayor de los vasos meníngeos e irriga la mayor parte de la duramadre, el hueso y la médula ósea de las paredes de la cavidad craneal.

En el interior de la cavidad craneal, la arteria meníngea media y sus ramas discurren en la capa perióstica (exter-

na) de la duramadre, que está estrechamente adherida a las paredes óseas. Las ramas principales de la arteria meníngea media en su discurrir superior por las paredes de la cavidad craneal pueden ser lesionadas por los traumatismos recibidos en la región lateral de la cabeza. Si los vasos son lacerados, la hemorragia resultante, al estar sometida a la presión arterial, separa lentamente la duramadre de su inserción ósea, produciéndose un hematoma extradural.

Arteria alveolar inferior

La arteria alveolar inferior desciende tras originarse en la arteria maxilar y se introduce en el conducto mandibular a través del agujero mandibular, acompañando al nervio alveolar inferior (fig. 8.142). Se distribuye junto a dicho nervio y proporciona la irrigación de todos los dientes inferiores. También contribuye a la irrigación de la encía bucal, el mentón y el labio inferior.

Antes de introducirse en la mandíbula, la arteria alveolar inferior da origen a una pequeña rama milohioidea, que acompaña al nervio milohioideo.

Arteria auricular profunda, arteria timpánica anterior y arteria meníngea accesoria

Las arterias auricular profunda, timpánica anterior y meníngea accesoria son pequeñas ramas del primer segmento de la arteria maxilar y contribuyen a la irrigación del conducto auditivo externo, la superficie interna de la membrana timpánica y la duramadre craneal, respectivamente.

La arteria meníngea accesoria también emite pequeñas ramas a los músculos adyacentes de la fosa infratemporal antes de ascender a través del agujero oval hacia la cavidad craneal para irrigar a la duramadre.

Ramas del segundo segmento

Las arterias temporales profundas, generalmente en número de dos, se originan en el segundo tramo de la arteria maxilar y discurren acompañando a los nervios temporales profundos para irrigar al músculo temporal en la fosa temporal (fig. 8.142).

Del segundo tramo de la arteria maxilar también se originan numerosas arterias pterigoideas, que proporcionan la irrigación a los músculos pterigoideos.

La arteria maseterina, originada también en el segundo tramo de la arteria maxilar, acompaña lateralmente al nervio maseterino al atravesar la escotadura mandibular e irriga al músculo masetero.

La arteria bucal se distribuye junto al nervio bucal e irriga la piel, el músculo y la mucosa oral de la mejilla.

Plexo pterigoideo

El **plexo pterigoideo** es una red venosa existente entre los músculos pterigoideos lateral y medial y entre los músculos temporal y pterigoideo lateral (fig. 8.143).

Las venas que drenan las regiones irrigadas por las arterias que derivan de la arteria maxilar en la fosa infratemporal y en la fosa pterigopalatina se unen al plexo pterigoideo. En estas venas tributarias se incluyen las que drenan la cavidad nasal, el techo y la pared lateral de la cavidad oral, todos los dientes, los músculos de la fosa infratemporal, los senos paranasales y la nasofaringe. Además, la vena oftálmica inferior, de localización orbitaria, también drena a través de la fisura orbitaria inferior en el plexo pterigoideo.

El plexo pterigoideo de la fosa infratemporal a menudo se encuentra conectado con el seno cavernoso de la cavidad craneal a través de pequeñas venas emisarias. Estas venas emisarias que pasan a través del agujero oval, del cartílago que ocupa el agujero rasgado anterior y de un pequeño agujero esfenoidal situado en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides de la base del cráneo, son una ruta a través de la cual puede extenderse una infección al interior de la cavidad craneal a partir de estructuras que, como los dientes, son drenadas por el plexo pterigoideo. También debe tenerse en cuenta que como las venas de la cabeza y del cuello carecen de válvulas, la inyección inadvertida de anestésicos a presión en las venas del plexo pterigoideo puede alcanzar tejidos o el interior de la cavidad craneal.

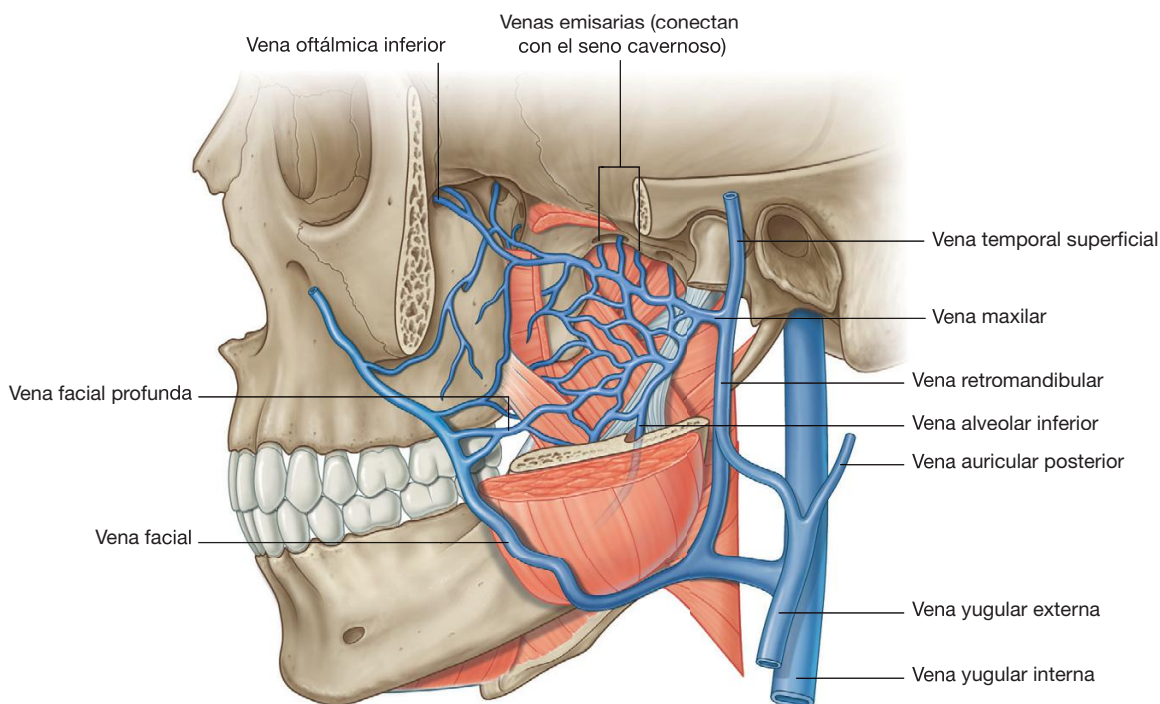


Fig. 8.143 Plexo venoso pterigoideo.

El plexo pterigoideo se comunica:

- Posteriormente, con la vena retromandibular en el cuello, a través de una corta vena maxilar.
- Anteriormente, con la vena facial en la cara, a través de una vena facial profunda.

FOSA PTERIGOPALATINA

La fosa pterigopalatina es un espacio en forma de «lágrima» invertida que se encuentra entre los huesos de la región lateral del cráneo, inmediatamente posterior al hueso maxilar (fig. 8.144).

Aunque de pequeño tamaño, la fosa pterigopalatina comunica por medio de las fisuras y los orificios de sus paredes con:

- La fosa craneal media.
- La fosa infratemporal.
- El suelo de la órbita.
- La pared lateral de la cavidad nasal.
- La orofaringe.
- El techo de la cavidad oral.

Debido a su situación estratégica, la fosa pterigopalatina es una zona de distribución importante del nervio maxilar [V_2] y de las ramas terminales de la arteria maxilar. Tam-

bién contiene el ganglio pterigopalatino, en el que las fibras parasimpáticas preganglionares que se originan del nervio facial [VII] hacen sinapsis con fibras parasimpáticas posganglionares, y estas fibras, junto con fibras simpáticas que se originan del nivel T1 de la médula espinal, se unen con ramas del nervio maxilar [V_2].

Todos los dientes superiores reciben su inervación y su irrigación arterial a partir de estructuras que discurren por la fosa pterigopalatina, como son el nervio maxilar [V_2] y las ramas terminales de la arteria maxilar, respectivamente.

Paredes óseas

Las paredes óseas de la fosa pterigopalatina están formadas por partes del hueso palatino, el hueso maxilar y el hueso esfenoides (fig. 8.144):

- La pared anterior está formada por la superficie posterior del hueso maxilar.
- La pared medial corresponde a la superficie lateral del hueso palatino.
- La pared posterior y el techo son partes del hueso esfenoides.

Hueso esfenoides

La parte del hueso esfenoides que contribuye a la formación de la fosa pterigopalatina es la superficie anterosuperior de

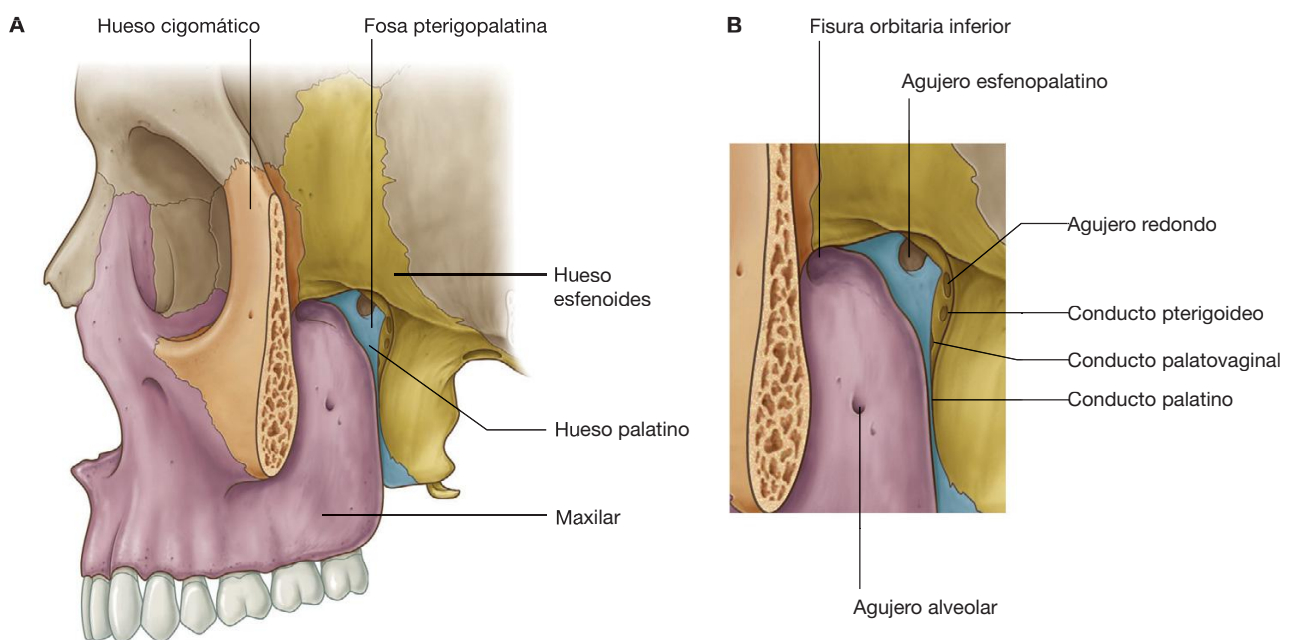


Fig. 8.144 Fosa pterigopalatina. A. Visión anteromedial. B. Visión lateral.

la apófisis pterigoides (fig. 8.145). En esta superficie se observan dos orificios de gran tamaño:

- El **agujero redondo** es el más lateral y superior de los dos. Comunica posteriormente con la fosa craneal media (fig. 8.145B) y por él discurre el nervio maxilar [V_2].
- La **abertura anterior del conducto pterigoideo**, más medial e inferior. Por ella discurre el nervio del conducto pterigoideo, que se dirige anteriormente hacia la fosa pterigopalatina tras formarse mediante la unión entre el nervio petroso mayor, rama del nervio facial [VII] y las fibras simpáticas del plexo carotídeo interno.

Conducto pterigoideo

El **conducto pterigoideo** es un conducto óseo que se abre en la superficie posterior de la apófisis pterigoides y que conti-

núa superomedialmente durante un corto recorrido en el cartílago que rellena el agujero rasgado anterior y que rodea a la abertura posterior del conducto pterigoideo. El conducto pterigoideo se abre en la fosa craneal media, anteroinferior a la entrada de la arteria carótida interna al interior de la cavidad craneal a través del conducto carotídeo (fig. 8.145B).

Vías de acceso

Las estructuras que penetran o abandonan la fosa pterigopalatina lo hacen por medio de siete orificios o fisuras (fig. 8.146):

- El agujero redondo mayor y el conducto pterigoideo comunican con la fosa craneal media y se abren en la pared posterior.

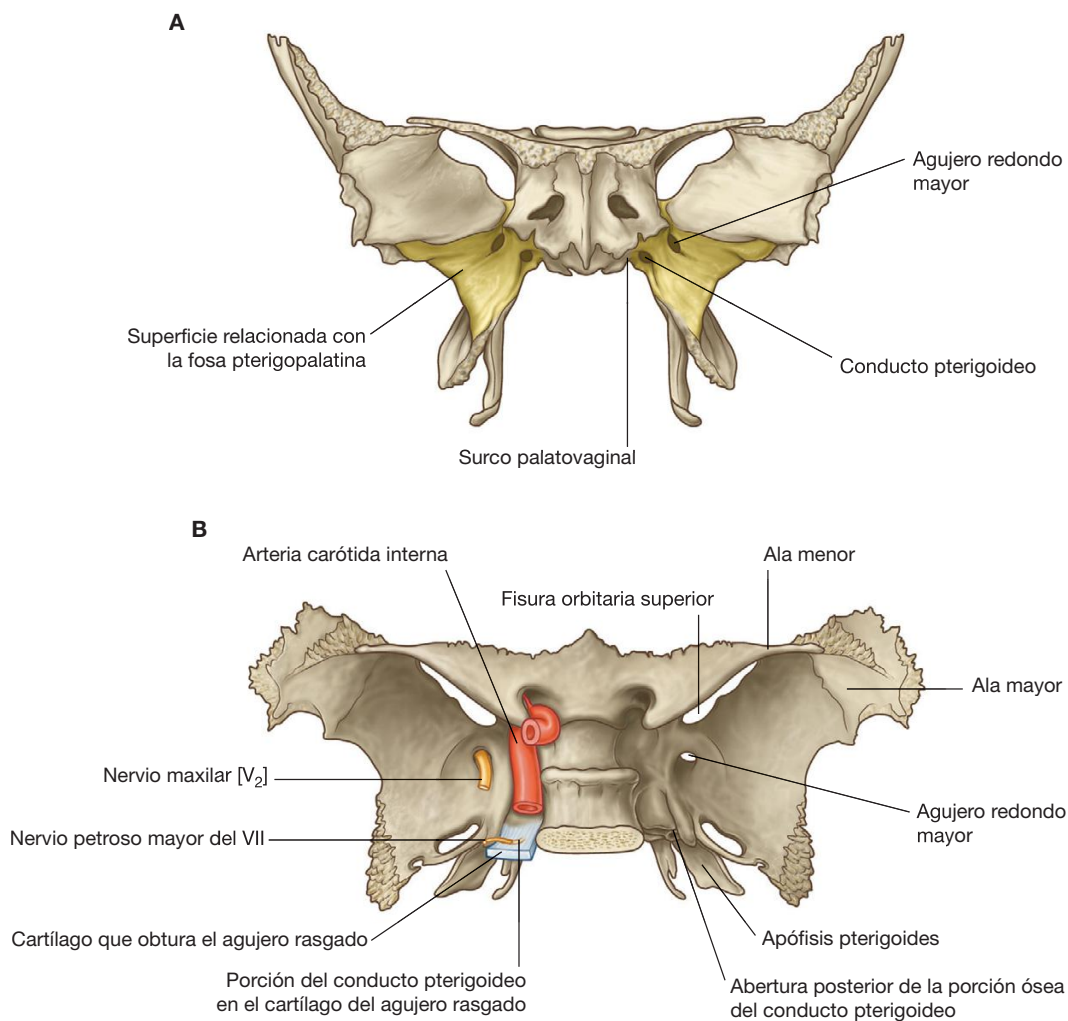


Fig. 8.145 Hueso esfenoides. A. Visión anterior. B. Visión posterosuperior.

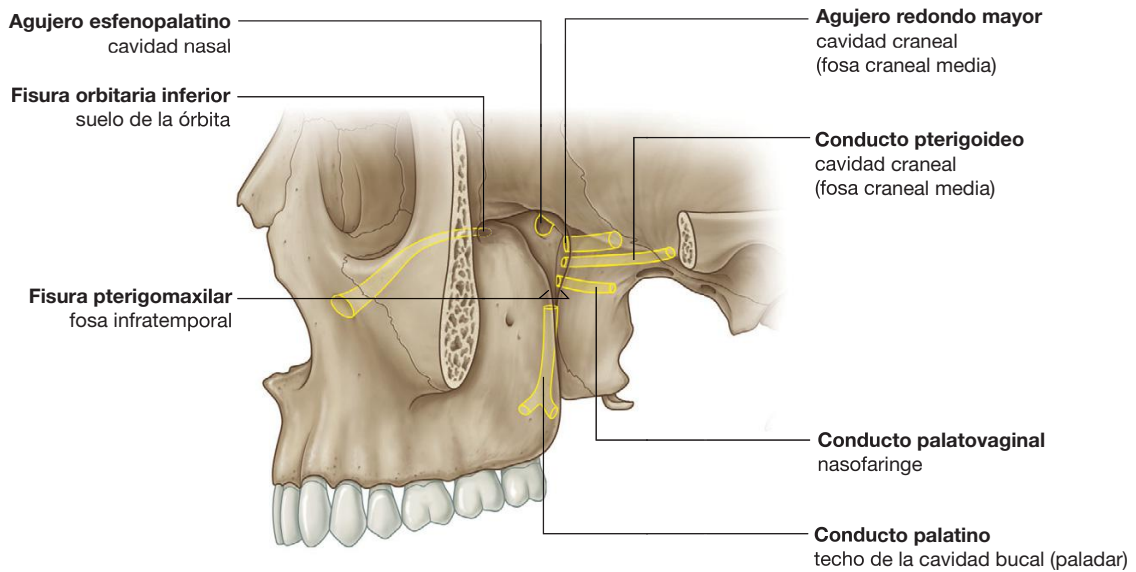


Fig. 8.146 Vías de acceso de la fosa pterigopalatina.

- El pequeño **conducto palatovaginal** se abre en la pared posterior y se comunica con la nasofaringe.
- El conducto palatino comunica con el techo de la cavidad oral (el paladar óseo) y se abre inferiormente.
- El agujero esfenopalatino se abre en la pared lateral de la cavidad nasal y se localiza en la pared medial.
- La **fisura pterigomaxilar** es la gran separación existente entre la superficie posterior del hueso maxilar y la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Comunica la zona lateral de la fosa pterigopalatina con la fosa infratemporal.
- La fisura orbitaria inferior comunica la zona superior de la pared anterior de la fosa pterigopalatina con el suelo de la órbita.

Contenidos

El nervio maxilar [V₂] y la porción terminal de la arteria maxilar penetran en la fosa pterigopalatina y se ramifican en su interior. El nervio del conducto pterigoideo, que también se introduce en la fosa, transporta:

- Fibras parasimpáticas preganglionares del nervio petroso mayor, rama del nervio facial [VII].
- Fibras simpáticas posganglionares de la rama petrosa profunda del plexo carotídeo.

Las fibras parasimpáticas preganglionares sinaptan en el ganglio pterigopalatino y tanto las fibras simpáticas como las fibras parasimpáticas posganglionares salen de la fosa

por medio de ramas del nervio maxilar [V₂] hacia las regiones adyacentes.

Además de estos nervios y arterias, a través de la fosa pterigopalatina también discurren venas y linfáticos.

Nervio maxilar [V₂]

El nervio maxilar [V₂] es un nervio puramente sensitivo que se origina a partir del ganglio del trigémino en la cavidad craneal, abandona la fosa craneal media y entra en la fosa pterigopalatina a través del agujero redondo mayor (fig. 8.147). Se dirige anteriormente atravesando dicha fosa y la abandona a través de la fisura orbitaria inferior como el nervio infraorbitario.

El nervio maxilar [V₂], durante su trayecto en la fosa pterigopalatina, emite el nervio cigomático, el nervio alveolar posterosuperior y dos ramas ganglionares. Éstas se originan en su superficie inferior y atraviesan el ganglio pterigopalatino.

Las fibras parasimpáticas posganglionares originadas en el ganglio pterigopalatino se unen a las ramas sensitivas generales del nervio maxilar [V₂] en el ganglio pterigopalatino, al igual que las fibras simpáticas posganglionares del plexo carotídeo; y los tres tipos de fibras abandonan el ganglio como las ramas orbitaria, palatina, nasal y faríngea.

Ramas

Ramas orbitarias. Las **ramas orbitarias** son pequeñas y pasan a través de la fisura orbitaria inferior para contribuir a la inervación de la pared orbitaria y de los senos esfenoidales y etmoidales.

Nervios palatinos mayor y menor. Los **nervios palatinos mayor y menor** (fig. 8.147) se dirigen inferiormente a partir del ganglio pterigopalatino, entran y discurren por el conducto palatino y acceden a la superficie oral del paladar a través de los agujeros palatinos mayor y menor.

El nervio palatino mayor se dirige hacia delante por el techo de la cavidad oral e inerva la mucosa y las glándulas del paladar óseo y la encía adyacente, hasta alcanzar casi el nivel de los dientes incisivos.

El nervio palatino mayor emite en el conducto palatino a los **nervios nasales posteroinferiores**, que pasan medialmente a través de unos pequeños orificios de la lámina perpendicular del hueso palatino y contribuyen a la inervación de la pared nasal lateral.

El nervio palatino menor, tras pasar a través del agujero palatino menor, se dirige en dirección posterior para inervar el paladar blando.

Nervios nasales. Los nervios nasales (fig. 8.147), en un número aproximado de siete, atraviesan medialmente el agujero esfenopalatino para introducirse en la cavidad nasal. La mayor parte se dirigen anteriormente para inervar la pared lateral de la cavidad nasal y otros atraviesan el techo para inervar la pared medial.

El **nervio nasopalatino**, uno de los nervios que cruzan el techo para inervar la pared medial de la cavidad nasal, es el nervio nasal más grande y desciende anteriormente por el tabique nasal, atraviesa el conducto y la fosa incisiva en el paladar óseo, hasta acceder al techo de la cavidad oral

para inervar la mucosa, la encía y las glándulas adyacentes a los dientes incisivos.

Nervio faríngeo. El **nervio faríngeo** se dirige posteriormente a partir del ganglio pterigopalatino y abandona la fosa a través del conducto palatovaginal, del que sale para inervar la mucosa y las glándulas de la nasofaringe.

Nervio cigomático. El **nervio cigomático** (fig. 8.147) se origina directamente del nervio maxilar [V_2] en la fosa pterigopalatina. Tras abandonar la fosa, accede a la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Se dirige hacia delante por la pared orbitaria lateral y se divide en las ramas cigomaticotemporal y cigomaticofacial:

- La **rama cigomaticotemporal** se dirige hacia delante por la base de la pared orbitaria lateral, se introduce a través de un pequeño conducto óseo en el hueso cigomático y accede a la fosa temporal por medio de un pequeño orificio en el reborde orbitario lateral, sobre la superficie posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. Por último, se hace más superficial para inervar la piel de la región de la sien.
- La **rama cigomaticofacial** también avanza por la base de la pared orbitaria lateral y se introduce por un pequeño conducto óseo del reborde orbitario que desemboca a través de múltiples orificios de pequeño tamaño en la superficie anterolateral del hueso cigomático. Sus ramas inervan la piel adyacente.

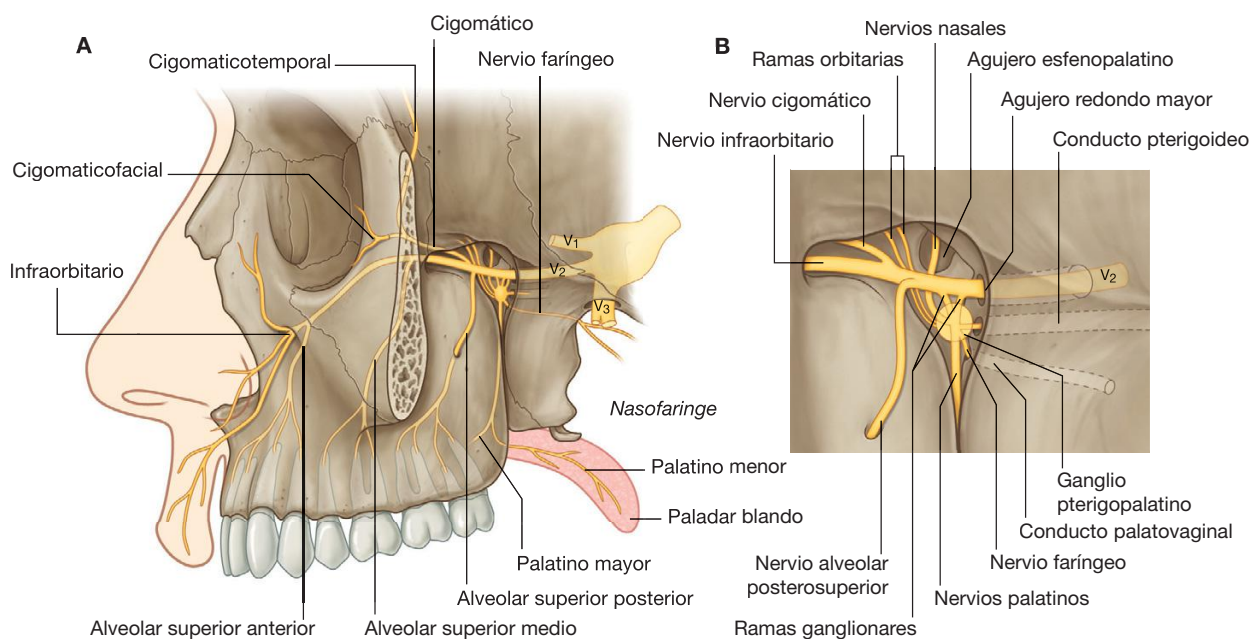


Fig. 8.147 Nervio maxilar [V_2]. A. Ramas terminales. B. Relaciones con el ganglio pterigopalatino.

Nervio alveolar superior posterior. El **nervio alveolar superior posterior** (fig. 8.147) se origina a partir del nervio maxilar [V₂] en la fosa pterigopalatina, discurre en dirección lateral y abandona dicha fosa por medio de la fisura pterigomaxilar para acceder a la fosa infratemporal. Continúa lateral e inferiormente para penetrar por la superficie posterior del maxilar a través de un pequeño agujero alveolar que se encuentra aproximadamente a mitad de la distancia existente entre el último molar y la fisura orbitaria inferior. A continuación desciende hasta la mucosa del seno maxilar para unirse al **plexo dentario superior**.

El nervio alveolar superior posterior inerva los molares y su encía bucal asociada, y contribuye a la inervación del seno maxilar.

Nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario (fig. 8.147) es la prolongación anterior del nervio maxilar [V₂]. Abandona la fosa pterigopalatina a través de la fisura orbitaria inferior, discurre inicialmente por el surco infraorbitario en el suelo de la órbita y se dirige hacia delante por el conducto infraorbitario.

Durante su trayecto por el surco y el conducto infraorbitario, el nervio infraorbitario emite los **nervios alveolares superior medio y superior anterior**, respectivamente, que por último se unen al **plexo alveolar superior** para inervar los dientes superiores:

- El nervio alveolar superior medio también inerva el seno maxilar.

- El nervio alveolar superior anterior también emite una pequeña rama nasal que se dirige medialmente por la pared lateral de la cavidad nasal para inervar ciertas partes del suelo y de las paredes de la cavidad nasal.

El nervio infraorbitario abandona el conducto infraorbitario a través del agujero infraorbitario inferior al reborde orbitario, y se divide en ramas nasales, palpebrales y labiales superiores:

- Las ramas nasales inervan la piel de la zona lateral de la nariz y parte del tabique nasal.
- Las ramas palpebrales inervan la piel del párpado inferior.
- Las ramas labiales superiores inervan la piel de la mejilla, el labio superior y la mucosa oral adyacente.

Nervio del conducto pterigoideo y del ganglio pterigopalatino

El nervio del conducto pterigoideo (fig. 8.148) se origina en la fosa craneal media por la unión de:

- El nervio petroso mayor (una rama del nervio facial [VII]).
- El nervio petroso profundo (una rama del plexo carotídeo interno).

El nervio del conducto pterigoideo accede a la fosa pterigopalatina, se introduce en el ganglio pterigopalatino y transporta principalmente fibras parasimpáticas preganglionares y fibras simpáticas posganglionares.

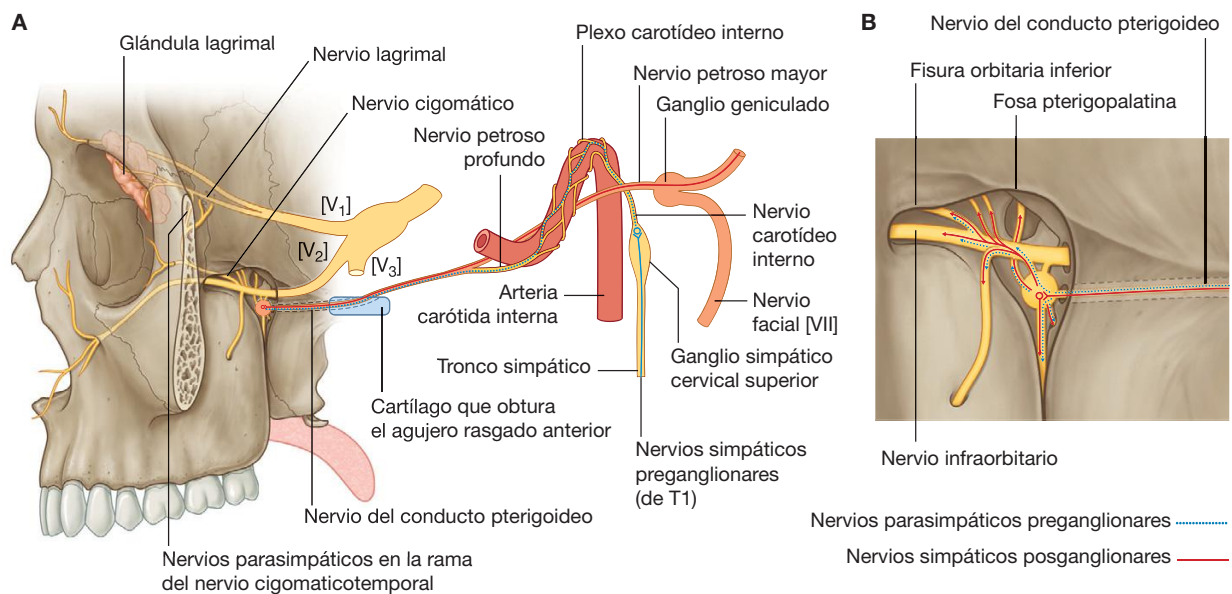


Fig. 8.148 Nervio del conducto pterigoideo. A. Visión de conjunto. B. Relaciones con el ganglio pterigopalatino.

Nervio petroso mayor

El nervio petroso mayor se origina a partir del ganglio geniculado del nervio facial [VII] en el hueso temporal, abandona el hueso temporal por medio de un pequeño conducto que se abre a través de una fisura en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal. Se dirige anteromedialmente a lo largo del borde posterior de la fosa craneal media y por debajo de la arteria carótida interna, para alcanzar la superficie superior del cartílago que ocupa el agujero rasgado anterior.

Cuando el nervio petroso mayor discurre por debajo de la arteria carótida interna, se reúne con el nervio petroso profundo para originar el nervio del conducto pterigoideo.

El nervio petroso mayor suministra la innervación parasimpática a todas las glándulas por encima de la hendidura bucal, entre las que se incluyen:

- Las glándulas mucosas de la cavidad nasal.
- Las glándulas salivales de la mitad superior de la cavidad oral.
- La glándula lagrimal de la órbita.

El nervio petroso mayor también transporta algunas fibras encargadas del gusto (AE) del paladar blando en el nervio palatino menor.

Nervio petroso profundo

El **nervio petroso profundo** está formado por las fibras simpáticas posganglionares que se originan en el **ganglio simpático cervical superior** del cuello y lo abandonan como el **nervio carotídeo interno**.

Las fibras preganglionares que sinaptan en el ganglio proceden del nervio espinal T1.

El nervio carotídeo interno forma el plexo carotídeo interno alrededor de la arteria carótida interna cuando ésta se introduce a través de los huesos del cráneo hacia el interior de la cavidad craneal. Algunas de las fibras del plexo carotídeo interno se reúnen para formar el nervio petroso profundo, que abandona el plexo en la fosa craneal media y se une al nervio petroso mayor, rama del nervio facial [VII].

El nervio petroso profundo transporta fibras simpáticas posganglionares destinadas principalmente a los vasos sanguíneos.

Ganglio pterigopalatino

El nervio del conducto pterigoideo alcanza la superficie superior del cartílago que ocupa el agujero rasgado anterior y

lo atraviesa anteriormente hasta alcanzar su conducto, en la raíz de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Atraviesa el conducto y alcanza la fosa pterigopalatina, donde se une al ganglio pterigopalatino formado alrededor de las ramas del nervio maxilar [V₂] (fig. 8.148).

El **ganglio pterigopalatino** es el mayor de los cuatro ganglios parasimpáticos de la cabeza y se encuentra formado por los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares asociadas con las fibras parasimpáticas preganglionares del nervio facial [VII], que son transportadas por el nervio petroso mayor y el nervio del conducto pterigoideo.

Las fibras parasimpáticas posganglionares que se originan en el ganglio pterigopalatino, así como las fibras simpáticas posganglionares, se unen a fibras de las ramas ganglionares del nervio maxilar [V₂] para dar lugar a las ramas orbitaria, palatina, nasal y faríngea que abandonan el ganglio.

Algunas de las fibras simpáticas y parasimpáticas posganglionares ascienden a través de las ramas ganglionares del nervio maxilar [V₂] para penetrar en el tronco principal del nervio maxilar y ser distribuidas junto a los nervios cigomático, alveolar posterosuperior e infraorbitario. De todas ellas, las fibras simpáticas y parasimpáticas posganglionares que acceden a la órbita junto al nervio cigomático son particularmente importantes por inervar la glándula lagrimal.

Inervación de la glándula lagrimal

Las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas posganglionares, aproximadamente a mitad de su recorrido por la pared orbitaria, abandonan la rama cigomaticotemporal del nervio cigomático y forman un nervio autónomo especial que asciende por la pared orbitaria lateral para reunirse con el nervio lagrimal (fig. 8.148 y fig. 8.81).

El nervio lagrimal es una importante rama sensitiva general del nervio oftálmico [V₁], que se dirige hacia delante en el interior de la órbita, en la unión entre la pared lateral y el techo de la misma.

Las fibras simpáticas y parasimpáticas posganglionares acceden a la glándula lagrimal a través del nervio lagrimal.

Una lesión a cualquier nivel de las fibras parasimpáticas que abandonan el encéfalo como parte del nervio facial [VII] y que en último término alcanzan la glándula lagrimal por medio de las ramas del nervio oftálmico [V₁] da lugar a un cuadro de «ojo seco» que con el tiempo puede conducir a la pérdida de visión del ojo afectado.

Arteria maxilar

La arteria maxilar es una de las ramas principales de la arteria carótida externa en el cuello. Se origina próxima al cuello de la mandíbula, se dirige en dirección anterior a través de la fosa infratemporal y se introduce en la fosa pterigopalatina a través de la fisura pterigomaxilar (fig. 8.149).

En la fosa pterigopalatina la arteria maxilar (su tercer segmento) es anterior al ganglio pterigopalatino, de cuya superficie se originan las ramas que acompañan a las ramas del nervio maxilar [V_2] y al ganglio pterigopalatino.

Entre las ramas de la arteria maxilar se incluyen la arteria alveolar posterosuperior, la arteria infraorbitaria, la arteria palatina mayor, la arteria faríngea, la arteria esfenopalatina y la arteria del conducto pterigoideo. Estas ramas irrigan en conjunto gran parte de la cavidad nasal, el techo de la cavidad oral y todos los dientes superiores. Además, contribuyen a la irrigación de los senos, la orofaringe y el suelo de la órbita.

Ramas

Arteria alveolar posterosuperior. La **arteria alveolar posterosuperior** se origina de la arteria maxilar durante su trayecto por la fisura pterigomaxilar. Se reúne con el nervio alveolar posterosuperior y juntos atraviesan el agujero alveolar en la superficie infratemporal del maxilar, para irrigar los molares y premolares, la encía adyacente y el seno maxilar.

Arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria se dirige hacia delante junto al nervio infraorbitario y abandona la fosa pterigopalatina a través de la fisura orbitaria inferior. Arteria y nervio discurren por el surco y el conducto infraorbitario y emergen a través del agujero infraorbitario para irrigar e innervar parte de la cara.

Durante el recorrido en el conducto infraorbitario, la arteria infraorbitaria da lugar a:

- Ramas que contribuyen a la irrigación de las estructuras próximas al suelo orbitario, como son los músculos recto inferior y oblicuo inferior y el saco lagrimal.
- Las **arterias alveolares anterosuperiores**, que suministran la irrigación a los dientes caninos e incisivos y al seno maxilar.

Arteria palatina mayor. La **arteria palatina mayor** desciende junto a los nervios palatinos en el interior del conducto palatino. De ella deriva la **arteria palatina menor**, una rama que atraviesa el agujero palatino menor para irrigar el paladar blando, y que continúa a través del agujero palatino mayor para irrigar el paladar óseo. Esta última rama se dirige hacia delante por la superficie inferior del paladar, alcanza la fosa incisiva y asciende por el conducto incisivo para irrigar la región anterior de la pared septal de la cavidad nasal.

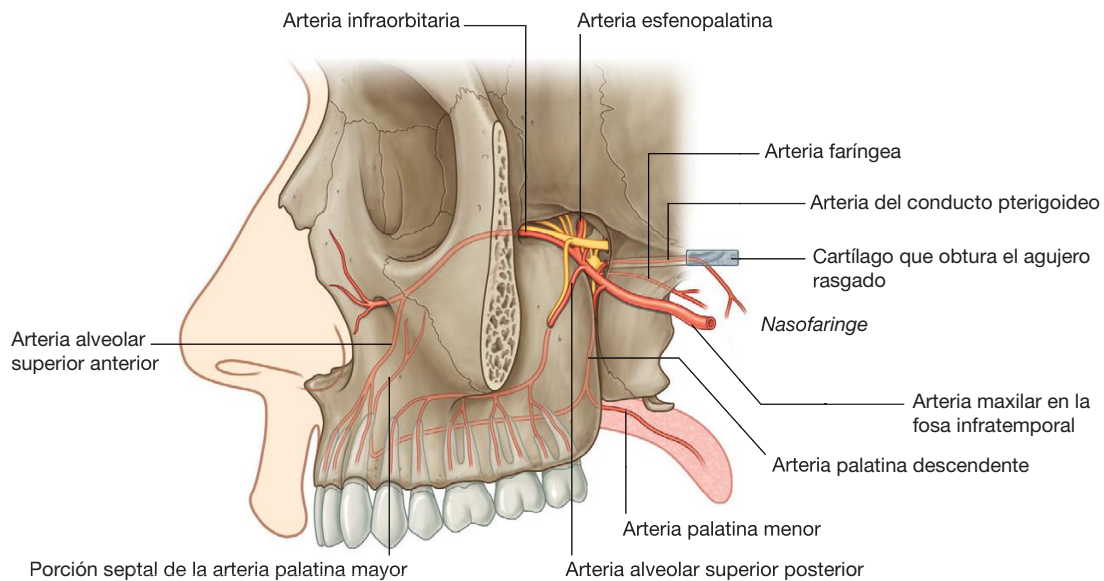


Fig. 8.149 Arteria maxilar en la fosa pterigopalatina.

Rama faríngea. La **rama faríngea** de la arteria maxilar se dirige en dirección posterior y abandona la fosa pterigopalatina a través del conducto palatovaginal junto al nervio faríngeo. Suministra la irrigación de la zona posterior del techo de la cavidad nasal, el seno esfenoidal y la trompa faringotimpánica.

Arteria esfenopalatina. La **arteria esfenopalatina** es la rama terminal de la arteria maxilar. Abandona la fosa pterigopalatina por su zona interna junto a los nervios nasales, a través del agujero esfenopalatino y emite:

- Las arterias nasales posterolaterales, que irrigan la pared lateral de la cavidad nasal y participan en la irrigación de los senos paranasales.
- Las ramas septales posteriores, que se dirigen medialmente a través del techo para irrigar el tabique nasal, la mayor de estas ramas se dirige hacia delante y desciende a través del tabique para anastomosarse con la arteria palatina mayor.

Arteria del conducto pterigoideo. La **arteria del conducto pterigoideo** se dirige posteriormente en el interior del conducto pterigoideo. Irriga las estructuras vecinas y finaliza, tras descender a través del cartílago que ocupa el agujero rasgado anterior, en la mucosa de la nasofaringe.

Venas

Las venas encargadas del drenaje de las áreas irrigadas por las ramas terminales de la arteria maxilar generalmente acompañan a estas ramas de vuelta hacia la fosa pterigopalatina.

Las venas se unen en la fosa pterigopalatina para dirigirse a continuación lateralmente a través de la fisura pterigomaxilar hacia la fosa infratemporal y terminan drenando en el plexo venoso pterigoideo (fig. 8.150).

La vena infraorbitaria, que drena la región orbitaria inferior, puede acceder directamente a la fosa infratemporal por la zona lateral de la fisura orbitaria inferior, sin entrar en la fosa pterigopalatina.

- El compartimento vertebral es posterior y contiene las vértebras cervicales, la médula espinal, los nervios cervicales y los músculos asociados con la columna vertebral.
- Los dos compartimentos vasculares son laterales y tienen los vasos sanguíneos principales y el nervio vago [X].

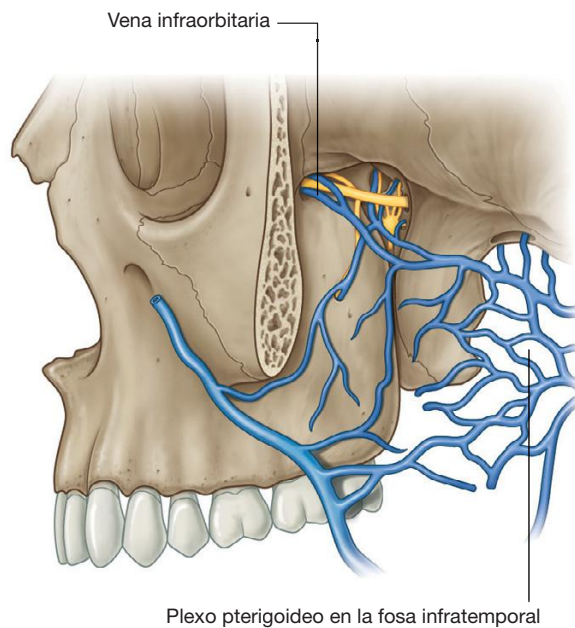


Fig. 8.150 Venas de la fosa infratemporal.

CUELLO

El cuello es un cilindro que une la cabeza con el tronco. Se extiende anteriormente desde el borde inferior de la mandíbula hasta la parte superior del manubrio del esternón, y posteriormente desde la línea nuchal superior, del occipital del cráneo, hasta el disco intervertebral situado entre las vértebras CVII y TI. Dentro del cuello existen cuatro compartimentos que lo organizan longitudinalmente (fig. 8.151):

- El compartimento visceral es anterior y contiene partes de los sistemas respiratorio y digestivo, y varias glándulas endocrinas.

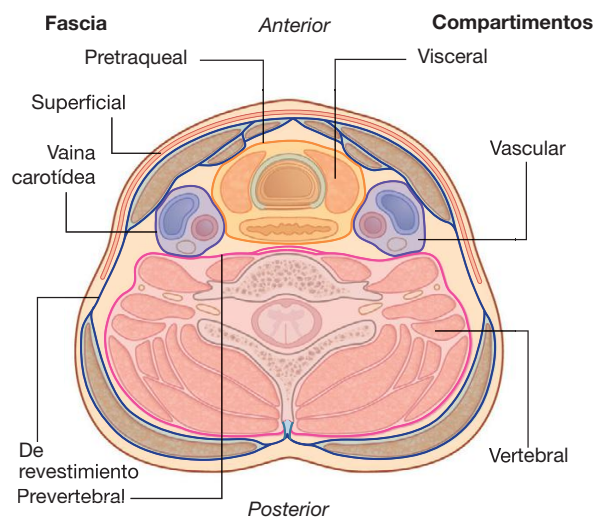


Fig. 8.151 Compartimentos del cuello.

Cabeza y cuello

Todos estos compartimentos se encuentran dentro de una única capa de la fascia cervical.

Con fines descriptivos, el cuello se divide en triángulo anterior y triángulo posterior (fig. 8.152):

- Los límites del **triángulo anterior** son el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello.
- Los límites del **triángulo posterior** son el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y el tercio medio de la clavícula.

Fascia cervical

La fascia cervical tiene varias características únicas.

La **fascia superficial** del cuello contiene una delgada capa muscular (**platisma**), que se origina en la fascia superficial del tórax, se dirige hacia arriba para unirse a la

mandíbula y se une con los músculos de la cara, está innervada por la rama cervical del nervio facial [VII], y sólo se encuentra en esta localización.

Profunda a la fascia superficial se encuentra la fascia cervical profunda, que se organiza en varias capas diferentes (fig. 8.151). Éstas incluyen:

- Una lámina superficial, que rodea todas las estructuras del cuello.
- La lámina prevertebral, que rodea la columna vertebral y los músculos profundos del dorso.
- La lámina pretraqueal, que encierra las vísceras del cuello.
- La vaina carotídea, que recibe una aportación desde las otras tres capas fasciales y recubre los dos paquetes neurovasculares principales en ambos lados del cuello.

Lámina superficial de la fascia cervical

La **lámina superficial de la fascia cervical** rodea completamente el cuello. (fig. 8.153).

Está unida posteriormente al ligamento nuchal y a la apófisis espinosa de la vértebra CVII, se divide cuando se dirige hacia delante para envolver el músculo trapecio, se une en una sola capa y forma la parte superior del triángulo posterior, se divide otra vez para rodear el músculo esternocleidomastoideo, y vuelve a unirse para juntarse con la misma capa del otro lado.

La lámina superficial de la fascia cervical rodea anteriormente los músculos infrahioideos.

La lámina superficial de la fascia cervical se une:

- Superiormente a la protuberancia occipital externa y a la línea nuchal superior.
- Lateralmente a la apófisis mastoideas y el arco cigomático.
- Inferiormente a la espina de la escápula, el acromion, la clavícula y el manubrio del esternón.

Las venas yugular externa y anterior, y los nervios occipital menor, auricular mayor, cervical transversos y supraclaviculares, todos ellos ramas del plexo cervical, atraviesan la lámina superficial de la fascia cervical.

Lámina prevertebral

La lámina prevertebral es una capa cilíndrica de la fascia que rodea la columna vertebral y los músculos asociados a ella (fig. 8.153). Los músculos de este grupo incluyen los músculos prevertebrales, los músculos escalenos anterior, medio y posterior, y los músculos profundos del dorso.

La lámina prevertebral está unida posteriormente a lo largo del ligamento nuchal, y superiormente forma una línea circular continua que se une a la base del cráneo. El círculo comienza:

- Anteriormente cuando la fascia se une a la parte basilar del hueso occipital, la zona del agujero yugular y el conducto carotídeo.

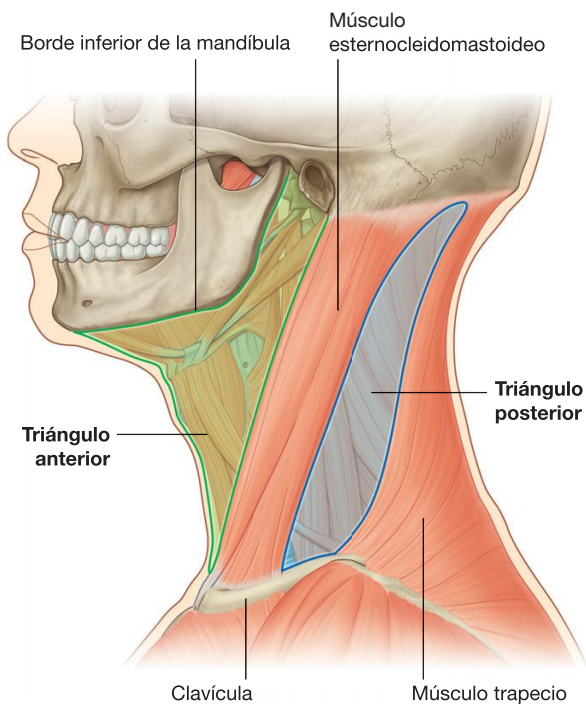


Fig. 8.152 Triángulos anterior y posterior del cuello.

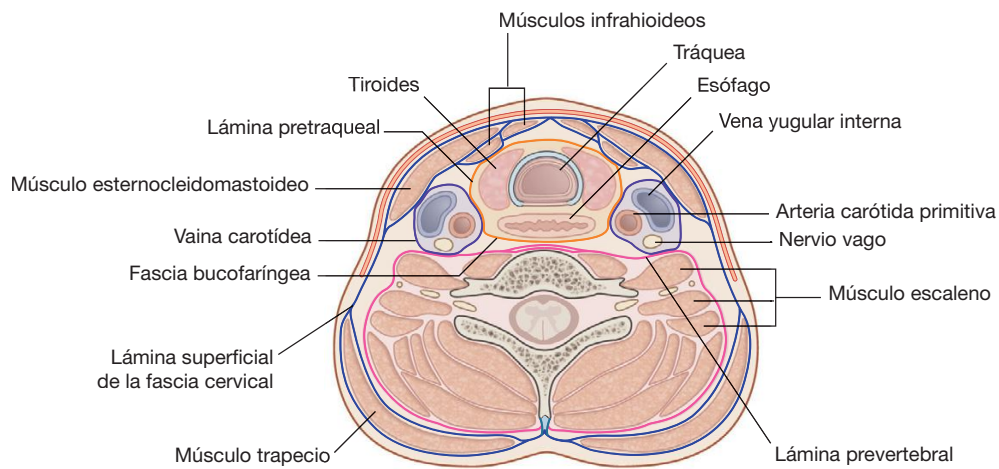


Fig. 8.153 Fascia del cuello, corte transversal.

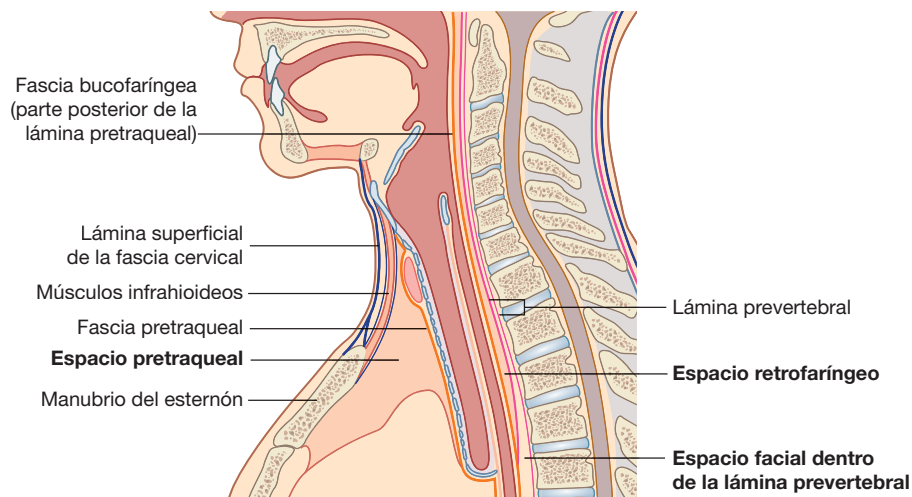


Fig. 8.154 Fascia del cuello, corte sagital.

- Continúa lateralmente y se une a la apófisis mastoides.
- Continúa posteriormente a lo largo de la línea nuchal superior y termina en la protuberancia occipital externa, donde se une con su pareja del lado opuesto.

Anteriormente, la lámina prevertebral se une a las superficies anteriores de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras C1 a C7.

La lámina prevertebral que pasa entre los puntos de unión en las apófisis transversas es única. En esta localización se divide en dos capas, creando un espacio fascial longitudinal que contiene tejido conjuntivo indiferenciado

que se extiende desde la base del cráneo hacia el tórax (figs. 8.153 y 8.154).

Existe una especialización adicional de la lámina prevertebral en la región inferior del cuello. La lámina prevertebral anterolateralmente se extiende desde los músculos escalenos anterior y medio para rodear el plexo braquial y la arteria subclavia cuando estas estructuras pasan por la axila. Esta extensión fascial es la **vaina axilar**.



Cabeza y cuello

Lámina pretraqueal

La **lámina pretraqueal** consta de una colección de fascias que rodean la tráquea, el esófago y la glándula tiroides (fig. 8.153). Anteriormente, consta de una fascia pretraqueal que cruza el cuello posteriormente a los músculos infrahioides, y cubre la tráquea y la glándula tiroides. La fascia pretraqueal comienza superiormente en el hueso hioides y termina inferiormente en la cavidad torácica superior. Esta fascia continúa lateralmente y cubre la glándula tiroides y el esófago.

Posteriormente, la lámina pretraqueal se denomina fascia bucofaríngea y separa la faringe y el esófago de la lámina prevertebral (fig. 8.154).

La fascia bucofaríngea comienza superiormente en la base del cráneo y termina inferiormente en la cavidad torácica.

Vaina carotídea

Cada **vaina carotídea** es una fascia que rodea la arteria carótida común, la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago cuando estas estructuras pasan por el cuello (fig. 8.153).

Recibe contribuciones, en cantidades variables, desde las capas de revestimiento, prevertebral y pretraqueal.

Compartimentos fasciales

Según la disposición de varias capas de la fascia cervical, el cuello se organiza en cuatro compartimentos longitudinales (fig. 8.151):

- El primer compartimiento es el más grande, incluye a los otros tres y consiste en el área rodeada por la lámina superficial de la fascia cervical.
- El segundo compartimiento consiste en la columna vertebral, los músculos profundos asociados con esta estructura, y es el área contenida dentro de la lámina prevertebral.
- El tercer compartimiento (el compartimiento visceral) contiene la faringe, la tráquea, el esófago y la glándula

la tiroides, que están rodeadas por la lámina pretraqueal.

- Finalmente, hay un compartimiento (la vaina carotídea) que consiste en estructuras neurovasculares que pasan desde la base del cráneo a la cavidad torácica, y la vaina que encierra estas estructuras recibe contribuciones de otras fascias cervicales.

Espacios fasciales

Entre las capas fasciales en el cuello hay espacios que pueden servir de vías de propagación de infecciones desde el cuello al mediastino.

En este proceso pueden intervenir tres espacios (fig. 8.154).

- El primero es el **espacio pretraqueal**, entre la lámina superficial de la fascia cervical (que cubre la superficie posterior de los músculos infrahioides) y la lámina pretraqueal (que cubre la superficie anterior de la tráquea y la tiroides), que pasa entre el cuello y la parte anterior del mediastino superior.
- El segundo es el **espacio retrofaríngeo**, entre la fascia bucofaríngea (sobre la superficie posterior de la faringe y el esófago) y la lámina prevertebral (sobre la superficie anterior de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras cervicales), que se extiende desde la base del cráneo a la parte superior del mediastino posterior.
- El **tercer espacio** está dentro de la capa prevertebral y cubre la superficie anterior de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras cervicales. Esta capa se divide en dos láminas para crear el espacio fascial que empieza en la base del cráneo y se extiende desde el mediastino posterior hasta el diafragma.

Drenaje venoso superficial

Las venas yugulares externa y anterior son los conductos principales del drenaje venoso superficial del cuello (fig. 8.155).

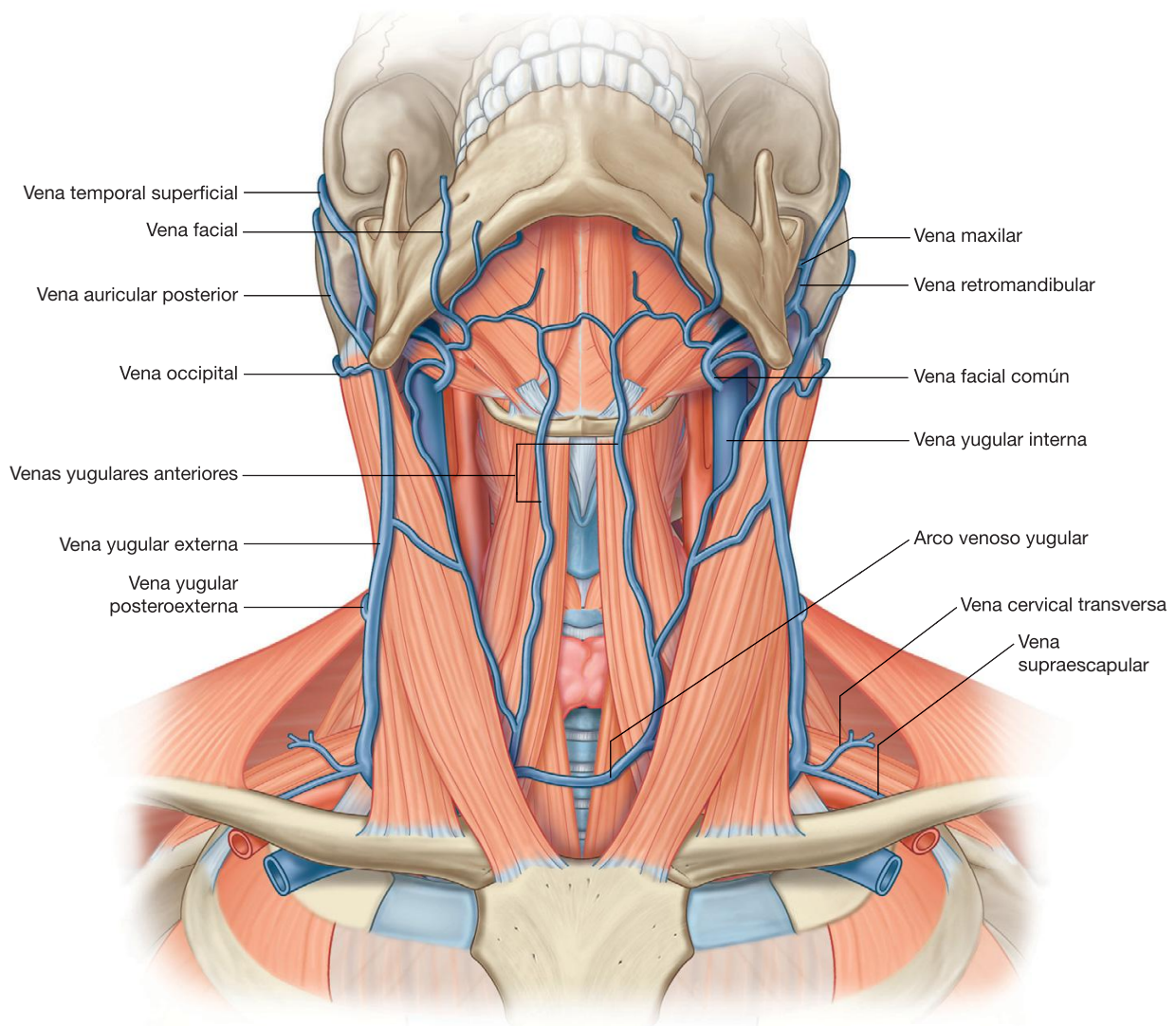


Fig. 8.155 Venas superficiales del cuello.



Cabeza y cuello

Venas yugulares externas

La vena yugular externa se forma posteriormente al ángulo de la mandíbula por la unión de la **vena auricular posterior** y la **vena retromandibular**:

- La vena auricular posterior drena el cuero cabelludo por detrás y por encima del pabellón auricular.
- La vena retromandibular se forma cuando las **venas temporal superficial y maxilar** se unen en el cuerpo de la glándula parótida y desciende por el ángulo de la mandíbula, donde se divide en una parte anterior y otra posterior (fig. 8.155). La parte posterior se une a la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa. La parte anterior se une a la **vena facial** para formar la vena facial común, que se hace más profunda y se convierte en tributaria de la vena yugular interna.

Una vez formada, la vena yugular externa se dirige caudalmente en el cuello, en la fascia superficial y es externa al músculo esternocleidomastoideo a lo largo de su recorrido, cruzándolo diagonalmente cuando desciende.

Al alcanzar la parte inferior del cuello, por encima de la clavícula e inmediatamente posterior al músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa perfora la capa de revestimiento de la fascia cervical, desciende hacia la clavícula y desemboca en la **vena subclavia**.

Entre las tributarias que recibe la vena yugular externa a lo largo de su recorrido se incluyen la **vena yugular externa posterior** (que drena las zonas superficiales de la parte posterior del cuello) y las **venas cervical transversa y supraescapular** (que drenan la región escapular posterior).

Venas yugulares anteriores

Las **venas yugulares anteriores**, aunque variables e inconsistentes, generalmente se describen como las que dre-

nan las partes anteriores del cuello (fig. 8.155). Estos conductos venosos pares comienzan como pequeñas venas y se reúnen a la altura del hueso hioides o en la parte superior del mismo. Una vez formada, cada vena yugular anterior desciende al lado de la línea media del cuello.

Inferiormente, cerca de la unión medial del músculo esternocleidomastoideo, cada vena yugular anterior perfora la capa de revestimiento de la fascia cervical para desembocar en la vena subclavia. A veces, la vena yugular anterior puede desembocar en la yugular externa justo antes de que ésta lo haga en la subclavia.

Las venas yugulares anteriores derecha e izquierda suelen comunicarse por un **arco venoso yugular** en la zona de la escotadura supraesternal.

Conceptos prácticos

Planos fasciales de la cabeza y el cuello

El cuello contiene una serie de compartimentos, que están delimitados por fascias cerradas. Todos estos compartimentos están dentro de la capa de revestimiento de la fascia cervical que los rodea. Desde un punto de vista clínico, la importancia de estos compartimentos es que las infecciones tienden a extenderse por los compartimentos o dentro de los espacios que hay entre las distintas láminas fasciales. Por ejemplo, si la infección se origina en el espacio pretraqueal, puede extenderse inferiormente al mediastino superior y dirigirse anteriormente hacia el pericardio.

Conceptos prácticos

Acceso venoso central

En la mayoría de los casos, para administrar fármacos y líquidos por vía intravenosa, y para obtener sangre para analizarla, es suficiente acceder a las venas periféricas del brazo y la pierna. A veces es necesario colocar un catéter más grande en las venas centrales, por ejemplo para administrar fármacos que puedan producir flebitis, para la nutrición parenteral o para la diálisis.

En la práctica normal se realiza la «punción a ciegas» de las venas subclavia y yugular para conseguir un acceso venoso central. Sin embargo, la punción de la vena subclavia no carece de complicaciones. Cuando la vena subclavia pasa inferiormente, posterior a la clavícula,

cruza el vértice del pulmón. Cualquier movimiento erróneo de la aguja dentro o a través de esta estructura puede perforar la cúpula pleural, produciendo un neumotórax. La punción arterial inadvertida y la laceración venosa también pueden producir un hemo-neumotórax.

La punción de la vena yugular interna (fig. 8.156) es menos arriesgada, pero existen complicaciones importantes, como el hematoma local y la lesión de la arteria carótida.

En la práctica habitual se utiliza la ecografía para identificar los vasos sanguíneos principales y la visión directa para conseguir acceso venoso central, para evitar complicaciones importantes.

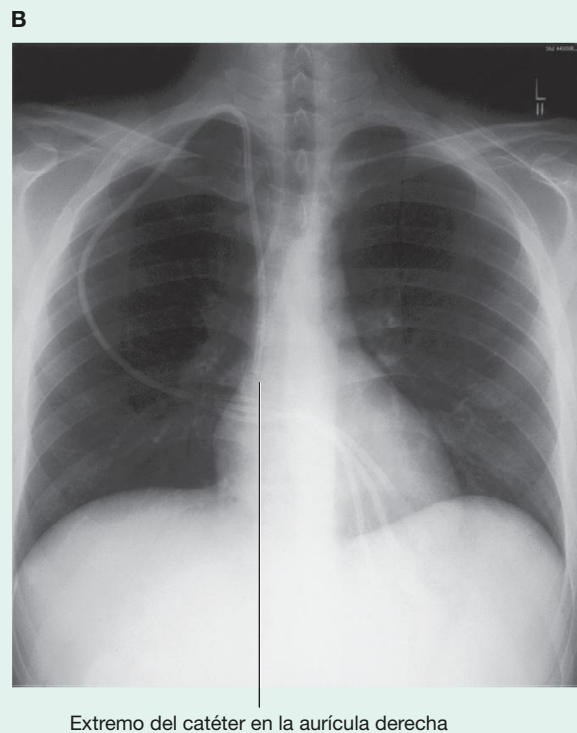
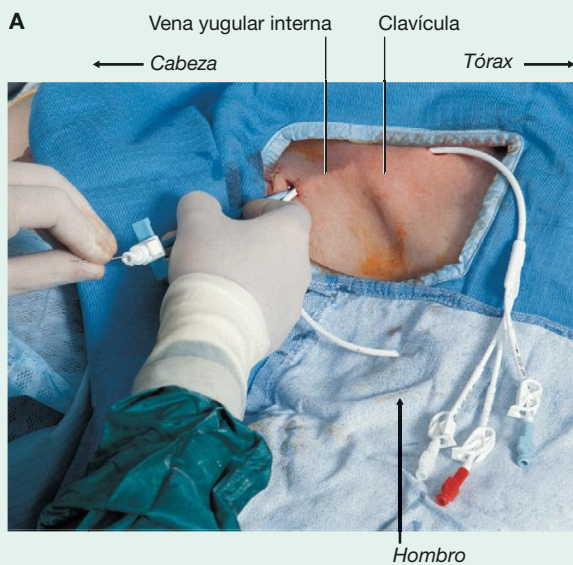


Fig. 8.156 Colocación de un catéter venoso central en el cuello. **A.** Procedimiento clínico. **B.** Radiografía de tórax que muestra que el extremo del catéter está en el origen de la aurícula derecha.

Triángulo anterior del cuello

El triángulo anterior del cuello está limitado lateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, superiormente por el borde inferior de la mandíbula, y medialmente por la línea media del cuello (fig. 8.157). A su vez se divide en varios triángulos más pequeños, como se expone a continuación:

- El **triángulo submandibular** está limitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula e inferiormente por los vientres anterior y posterior del músculo digástrico.
- El **triángulo submentoniano** está limitado inferiormente por el hueso hioides, lateralmente por el vientre anterior del músculo digástrico, y la línea media.
- El **triángulo muscular** está limitado superiormente por el hueso hioides, lateralmente por el vientre superior del músculo omohioideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y la línea media.
- El **triángulo carotídeo** está limitado anteroinferiormente por el vientre superior del músculo omohioideo, superiormente por el músculo estilohioideo y el vientre

posterior del digástrico, y posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

Cada uno de estos triángulos contiene numerosas estructuras que pueden identificarse por estar en un triángulo específico, entrar en un triángulo específico desde la zona que lo rodea, originarse en un triángulo y pasar a otro, o pasar a través de varios triángulos mientras cruza la región.

Por tanto, un estudio del triángulo anterior del cuello debe incluir un enfoque sistémico, describiendo los músculos, vasos sanguíneos y nervios de la zona, y un enfoque regional, describiendo el contenido de cada triángulo.

Músculos

Los músculos del triángulo anterior del cuello (tabla 8.12) pueden agruparse según su localización con respecto al hueso hioides:

- Los músculos superiores al hioides se clasifican como **músculos suprahioides** e incluyen el estilohioideo, digástrico, milohioideo y geniohioides.

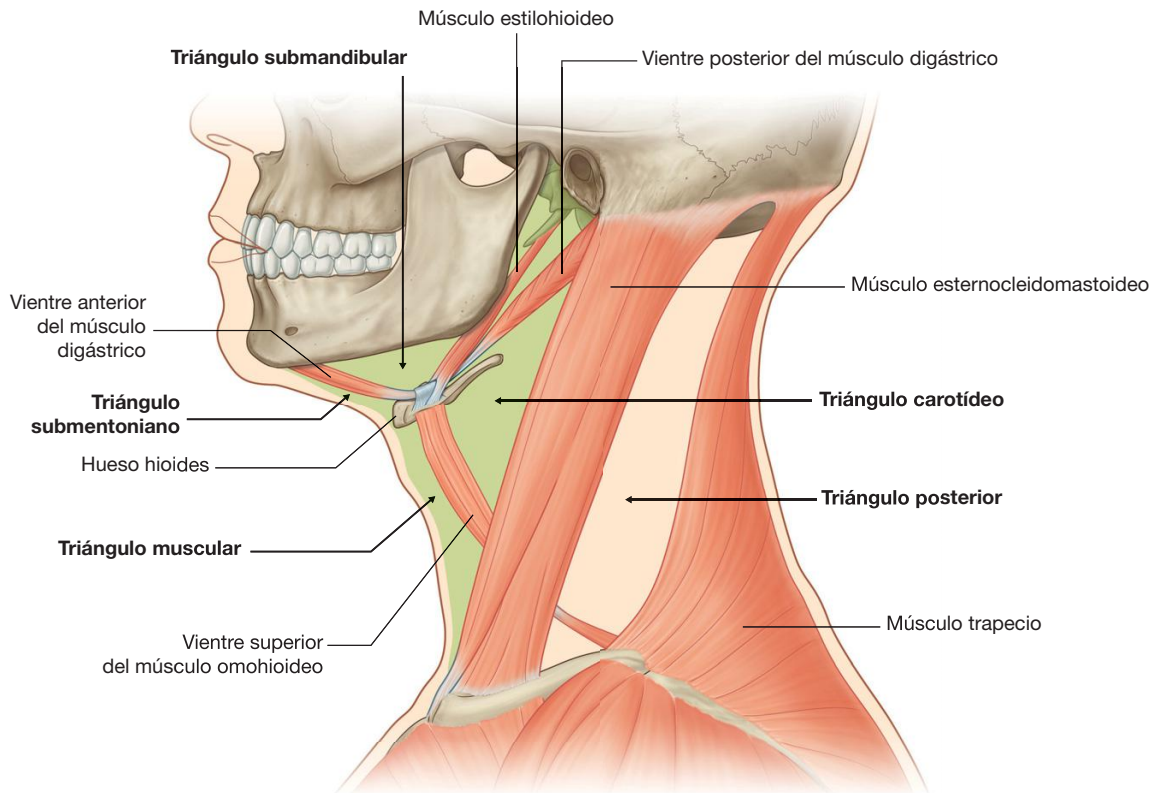


Tabla 8.12 Músculos del triángulo anterior del cuello

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Estilohioideo	Base de la apófisis estiloides	Zona lateral del cuerpo del hueso hioides	Nervio facial [VII]	Tira del hioides hacia arriba en dirección posterosuperior
Ventre anterior del digástrico	Fosa digástrica en la zona inferior de la mandíbula	Unión del tendón intermedio al cuerpo del hueso hioides	Nervio milohioideo desde la rama alveolar inferior del nervio mandibular [V ₃]	Abre la boca bajando la mandíbula; levanta el hueso hioides
Ventre posterior del digástrico	Escotadura mastoidea sobre la cara medial de la apófisis mastoidea del hueso temporal	Unión del tendón intermedio al cuerpo del hueso hioides	Nervio facial [VII]	Tracciona del hueso hioides hacia arriba y atrás
Milohioideo	Línea milohioidea de la mandíbula	Cuerpo del hueso hioides y fibras del músculo de la cara opuesta	Nervio milohioideo desde la rama inferior alveolar del nervio mandibular [V ₃]	Soporta y eleva el suelo de la boca; elevación del hioides
Geniohioideo	Espina mentoniana inferior sobre la superficie interior de la mandíbula	Superficie anterior del cuerpo del hueso hioides	Rama de la rama anterior de C1 (que va a lo largo del nervio hipogloso [XII])	Eleva la mandíbula, fija y tira del hueso hioides hacia delante; con el hueso hioideo fijo tira de la mandíbula hacia abajo y hacia dentro
Esternocleidohioideo	Parte posterior de la unión esternoclavicular y manubrio del esternón adyacente	Cuerpo del hueso hioides medial a la unión del músculo omohioideo	Ramas anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical	Deprime el hueso hioides después de la deglución
Omohioideo	Borde superior de la escápula medial a la escotadura de la escápula	Borde inferior del cuerpo del hueso hioides lateralmente a la unión del esternocleidohioideo	Ramas anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical	Deprime y fija el hueso hioides
Tirohioideo	Línea oblicua sobre la lámina del cartilago tiroideo	Asta mayor y zona adyacente del cuerpo del hueso hioides	Fibras de la rama anterior de C1 que van a lo largo del nervio hipogloso [XII]	Deprime el hueso hioides, pero cuando el hueso hioides está fijo levanta la laringe
Esternotiroideo	Superficie posterior del manubrio del esternón	Línea oblicua sobre la lámina del cartilago tiroides	Ramas anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical	Tira de la laringe (cartilago tiroides) hacia abajo

- Los músculos inferiores al hioides son los **músculos infrahioideos** e incluyen el omohioideo, esternohioideo, tirohioideo y esternotiroideo.

Músculos suprahioideos

Los cuatro músculos suprahioideos están en los triángulos submentoniano y submandibular (fig. 8.157). Se dirigen hacia arriba desde el hueso hioides hacia el cráneo o la mandíbula, y elevan el hioides, como ocurre durante la deglución.

Estilohioideo

El músculo **estilohioideo** se origina en la base de la apófisis estiloides y se dirige anteroinferiormente para unirse a la zona lateral del cuerpo del hueso hioides (fig. 8.158). Durante la deglución eleva el hueso hioides posterosuperiormente y es innervado por el nervio facial [VII].

Digástrico

El músculo **digástrico** tiene dos vientres conectados por un tendón, que se une al cuerpo del hueso hioides (fig. 8.158):

- El **vientre posterior** se origina en la escotadura mastoidea en la cara medial de la apófisis mastoidea del hueso temporal.
- El **vientre anterior** se origina en la fosa digástrica sobre la cara inferior interna de la mandíbula.

El tendón entre los dos vientres, anclado al cuerpo del hueso hioides, es el punto de inserción de ambos vientres. Debido a esta configuración, el músculo tiene múltiples acciones dependiendo de en qué hueso se inserte:

- Cuando la mandíbula está fija, el músculo digástrico eleva el hueso hioides.
- Cuando el cuerpo del hioides está fijo, el músculo digástrico abre la boca bajando la mandíbula.

La inervación del músculo digástrico procede de dos nervios craneales diferentes.

El nervio facial [VII] innerva el vientre posterior, mientras que la división mandibular [V₃] del nervio trigémino [V] innerva el vientre anterior.

Cabeza y cuello

Milohioideo

El músculo **milohioideo** es suprayacente al vientre anterior del digástrico y, con su pareja del lado opuesto, forma el suelo de la boca (fig. 8.158). Se origina en la línea milohioidea de la superficie medial del cuerpo de la mandíbula y se inserta en el hueso hioides, y también se une con el músculo milohioideo del lado opuesto.

El músculo milohioideo soporta y eleva el suelo de la boca y eleva el hueso hioides. Está innervado por la división mandibular [V₃] del nervio trigémino [V].

Geniohioideo

El músculo **geniohioideo** es el último de los músculos del grupo suprahioideo (fig. 8.158). Es un músculo estrecho,

suprayacente a la parte medial de cada músculo milohioideo. Los músculos de cada lado están próximos en la línea media.

El geniohioideo se origina en la espina mentoniana de la mandíbula y se dirige hacia atrás y hacia abajo para insertarse en el cuerpo del hueso hioides.

Tiene dos funciones, dependiendo del lugar de inserción:

- Si la mandíbula está fija, eleva y tira del hueso hioides hacia delante.
- Si el hueso hioides está fijo, tira de la mandíbula hacia abajo y hacia dentro.

El geniohioideo está innervado por un ramo de la rama anterior de C1 que discurre a lo largo del nervio hipoglosso [XII].

Músculos infrahioideos

Los cuatro músculos infrahioideos están en el triángulo muscular (fig. 8.157). Unen el hueso hioides a las estructuras inferiores y deprimen el hueso hioides. También proporcionan un punto estable de unión para los músculos suprahioideos. Debido a su aspecto, a veces se denominan «**músculos en bandolera**».

Esternohioideo

El músculo esternohioideo es un músculo largo y fino que se origina en la parte posterior de la unión esternoclavicular y en el manubrio esternal adyacente (fig. 8.159). Ascende para insertarse en el cuerpo del hueso hioides. Hace descender el hueso hioides y está innervado por las ramas anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical.

Omohioideo

El músculo omohioideo es lateral al músculo esternohioideo (fig. 8.159). Consiste en dos vientres con un tendón intermedio tanto en el triángulo posterior como en el triángulo anterior del cuello:

- El **vientre inferior** empieza en el borde superior de la escápula, medial a la escotadura de la escápula, y pasa hacia delante y hacia arriba cruzando el triángulo posterior y terminando en el tendón intermedio.
- El **vientre superior** empieza en el tendón intermedio y asciende para unirse al cuerpo del hueso hioides lateralmente a la unión del esternohioideo.
- El tendón intermedio se adhiere a la clavícula, cerca de su extremo medial, por una dependencia fascial.

El omohioideo desciende y fija el hueso hioides. Está innervado por las ramas anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical.

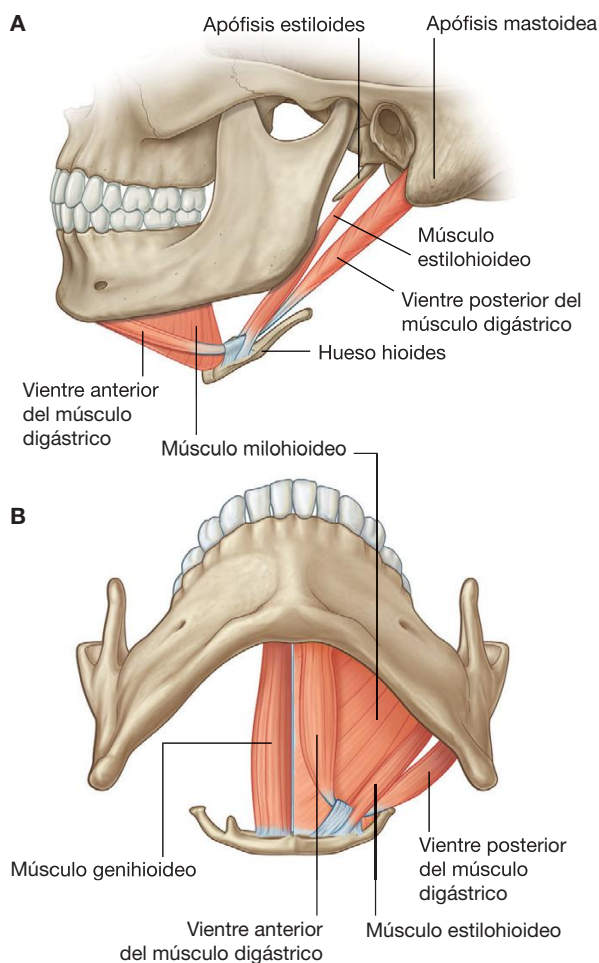


Fig. 8.158 Músculos suprahioideos. A. Visión lateral. B. Visión inferior.

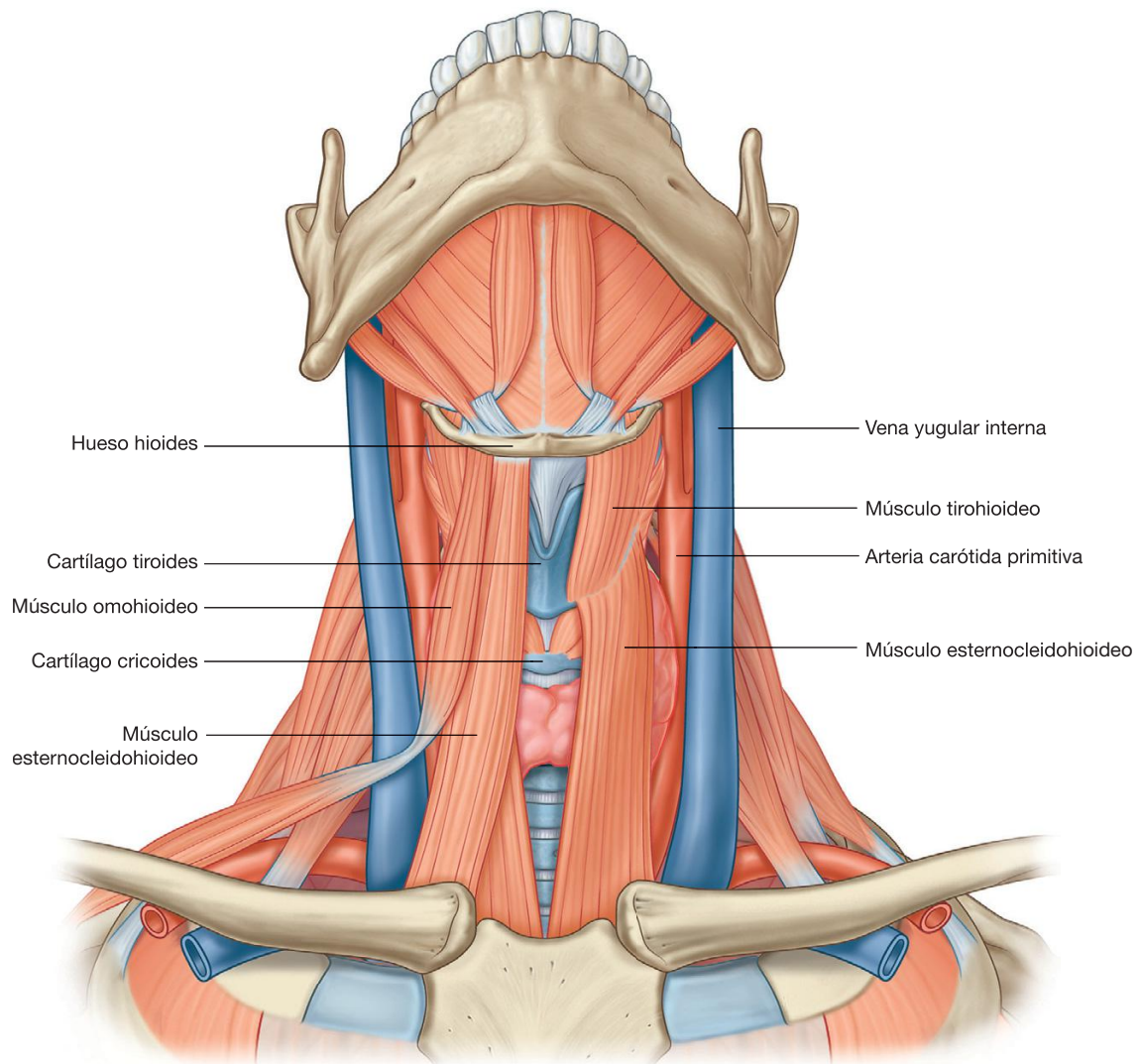


Fig. 8.159 Músculos infrahioideos.

Tirohioideo

El músculo tirohioideo es profundo a las zonas superiores del omohioideo y el esternocleidohioideo (fig. 8.159). Se origina en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides y se dirige hacia arriba para insertarse en el asta mayor y en las partes adyacentes del cuerpo del hueso hioides.

Este músculo tiene distintas funciones, dependiendo de qué hueso esté sujeto. Generalmente desciende el hioides, pero cuando el hioides está sujeto eleva la laringe (p. ej., cuando se cantan notas altas). Está innervado por fibras de la rama anterior de C1 que viajan con el nervio hipogloso [XII].

Esternotiroideo

Encontrándose por debajo del esternohioideo y continuándose con el tirohioideo, el esternotiroideo es el último músculo del grupo infrahioideo (fig. 8.159). Se origina en la cara posterior del manubrio del esternón y se dirige hacia arriba para unirse a la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides.

El músculo esternotiroideo tira de la laringe (cartílago tiroides) hacia abajo y es innervado por las ramas anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical.

Vasos sanguíneos

Las arterias carótidas primitivas y sus ramas, las arterias carótidas interna y externa, pasan a través del triángulo anterior del cuello. Estos vasos irrigan todas las estructuras de la cabeza y el cuello.

La vena yugular interna y sus tributarias se asocian con este sistema arterial. Estos vasos reciben sangre de todas las estructuras de la cabeza y el cuello.

Sistema carotídeo

Arterias carótidas primitivas

Las **arterias carótidas primitivas** son el comienzo del sistema carotídeo (fig. 8.160):

- La **arteria carótida primitiva derecha** se origina en el tronco braquiocefálico inmediatamente posterior a la articulación esternoclavicular derecha y todo su curso discurre por el cuello.
- La **arteria carótida primitiva izquierda** comienza en el tórax como una rama directa del cayado aórtico y se dirige superiormente para entrar en el cuello cerca de la articulación esternoclavicular izquierda.

Tanto la arteria carótida primitiva derecha como la izquierda ascienden por el cuello, lateralmente a la tráquea y el esófago, dentro de un compartimiento fascial (la vaina carotídea). Durante su trayecto cervical no emiten ramas.

Cerca del borde superior del cartílago tiroides cada arteria carótida primitiva se divide en sus dos ramas terminales: las **arterias carótidas interna y externa** (fig. 8.161).

La parte superior de cada arteria carótida primitiva y su división en arterias carótidas interna y externa se produce

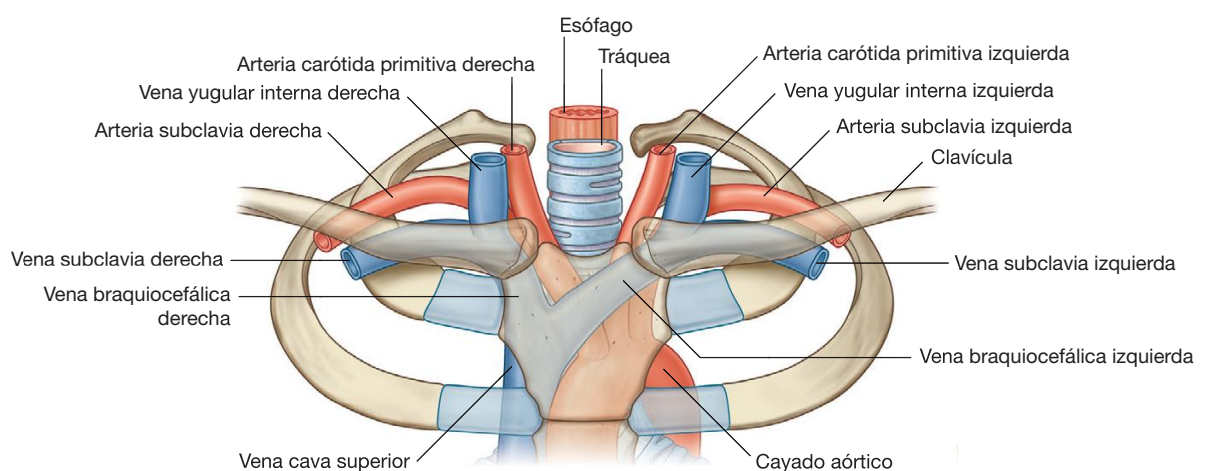


Fig. 8.160 Origen de las arterias carótidas primitivas.

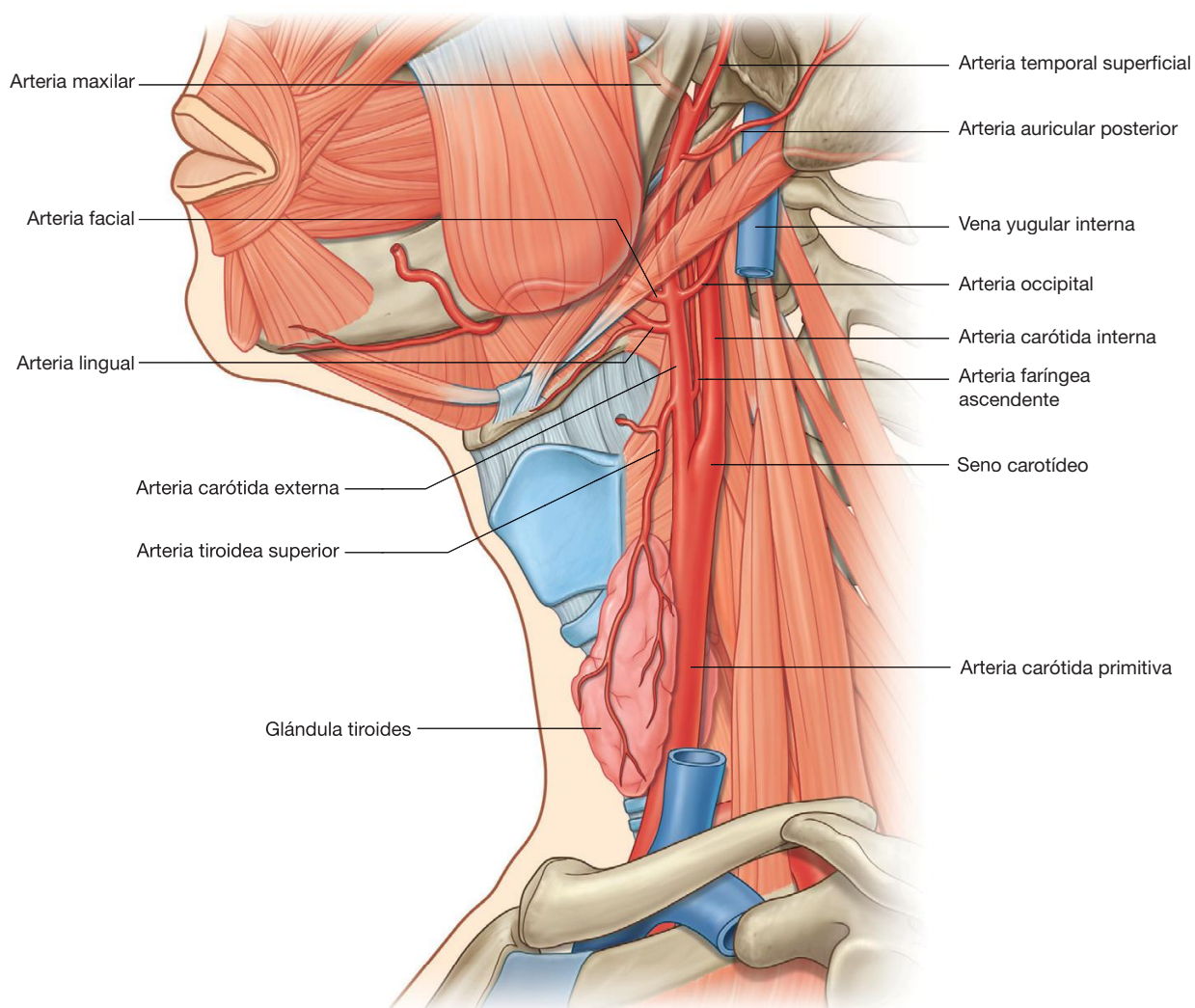


Fig. 8.161 Triángulo carotídeo.

en el triángulo carotídeo (fig. 8.162), que es una subdivisión del triángulo anterior del cuello (v. fig. 8.157).

En la bifurcación, la arteria carótida primitiva y el comienzo de la arteria carótida interna se dilatan. Esta dilatación es el **seno carotídeo**, que contiene receptores que detectan cambios en la presión arterial y está innervado por una rama del nervio glossofaríngeo [IX].

En la zona de la bifurcación hay otro grupo de receptores que es responsable de detectar cambios en la bioquímica sanguínea, principalmente el contenido en oxígeno. Es el

cuerpo carotídeo y está innervado por ramas de los nervios glossofaríngeo [IX] y vago [X].

Arterias carótidas internas

Después de su origen, la arteria carótida interna asciende hacia la base del cráneo (fig. 8.161). No tiene ramas en el cuello y entra en la cavidad craneal a través del conducto carotídeo, en la porción petrosa del hueso temporal.

Las arterias carótidas internas irrigan los hemisferios cerebrales, los ojos y el contenido de las órbitas, y la frente.

Cabeza y cuello

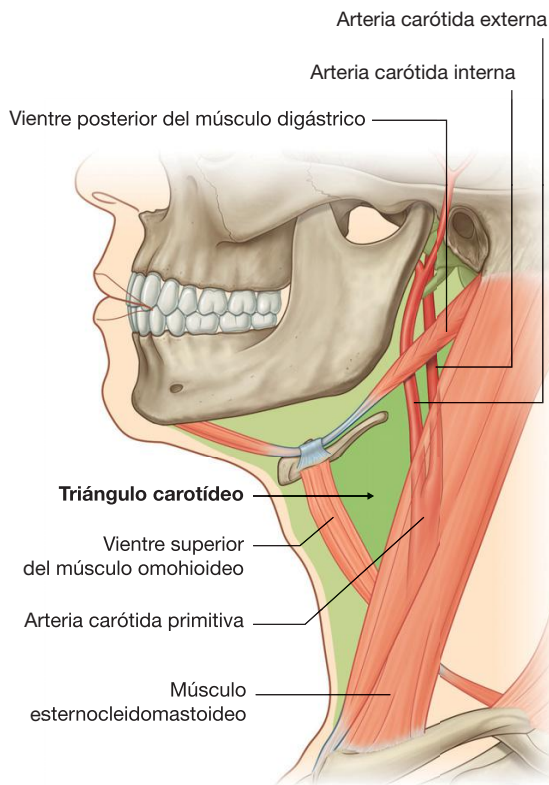


Fig. 8.162 Triángulo carotídeo.

Arterias carótidas externas

Las arterias carótidas externas empiezan emitiendo ramas inmediatamente después de la bifurcación de las arterias carótidas primitivas (fig. 8.161 y tabla 8.13) de la siguiente manera:

- La **arteria tiroidea superior** es la primera rama, se origina cerca o en la superficie anterior de la bifurcación y se dirige hacia abajo y hacia delante para alcanzar el polo superior de la glándula tiroides.
- La **arteria faríngea ascendente** es la segunda rama y la más pequeña; se origina de la parte posterior de la arteria carotídea externa y asciende entre la arteria carotídea interna y la faringe.
- La **arteria lingual** se origina en la superficie anterior de la arteria carotídea externa, justo por encima de la arteria tiroidea superior a nivel del hueso hioides, se dirige profundamente hacia el nervio hipogloso [XII] y pasa entre los músculos constrictor medio e hiogloso.
- La **arteria facial** es la tercera rama anterior de la arteria carotídea externa, se origina por encima de la arteria lingual, pasa por debajo de los músculos estilohioideo y el vientre posterior del digástrico, continúa hacia abajo entre la glándula submandibular y la mandíbula, y emerge sobre el borde de la mandíbula, anteriormente al músculo masetero, para entrar en la cara.

Tabla 8.13 Ramas de la arteria carótida externa

Rama	Irrigación
Arteria tiroidea superior	Músculo tirohioideo, estructuras internas de la laringe, músculos esternocleidomastoideo y cricotiroides, glándula tiroides
Arteria faríngea ascendente	Músculos constrictores faríngeos y estilofaríngeos, paladar, amígdalas, trompa auditiva, meninges en la fosa craneal posterior
Arteria lingual	Músculos de la lengua, amígdala palatina, paladar blando, epiglotis, suelo de la boca, glándula sublingual
Arteria facial	Todas las estructuras de la cara desde el borde inferior de la mandíbula anterior al músculo masetero al ángulo medial del ojo, el paladar blando, la amígdala palatina, la trompa auditiva, la glándula submandibular
Arteria occipital	Músculo esternocleidomastoideo, meninges en la fosa craneal posterior, celdas mastoideas, músculos profundos del dorso, cuero cabelludo posterior
Arteria auricular posterior	Glándula parótida y músculos cercanos, oído externo y cuero cabelludo posterior a la oreja, oído medio e interno
Arteria temporal superficial	Conducto y glándula parótida, músculo masetero, cara lateral, parte anterior del oído externo, músculo temporal, fosas parietal y temporal
Arteria maxilar	Conducto auditivo externo, superficies lateral y medial de la membrana timpánica, articulación temporomandibular, duramadre de la pared lateral del cráneo y parte interna de los huesos craneales, ganglio trigémino y dura en las zonas próximas, músculo milohioideo, dientes mandibulares, piel de la barbilla, músculo temporal, parte exterior de los huesos del cráneo en la fosa temporal, estructuras de la fosa infratemporal, seno maxilar, dientes y encías superiores, piel infraorbitaria, paladar, raíz de la faringe, cavidad nasal

- La **arteria occipital** se origina en la superficie posterior de la arteria carótida externa, cerca del nivel de origen de la arteria facial, se dirige hacia arriba y posteriormente profunda al vientre posterior del músculo digástrico, y emerge en la parte posterior del cuero cabelludo.
- La **arteria auricular posterior** es una rama pequeña que se origina en la superficie posterior de la arteria carótida externa, y se dirige hacia arriba y posteriormente.
- La **arteria temporal superficial** es una de las ramas terminales y aparece como una continuación hacia arriba de la arteria carótida externa, comienza por detrás del cuello de la mandíbula, se dirige anteriormente hacia el oído, cruza el proceso cigomático del hueso temporal y por encima de este punto se divide en las ramas anterior y posterior.
- La **arteria maxilar** es la mayor de las dos ramas terminales de la arteria carótida externa, se origina detrás del cuello de la mandíbula, se dirige hacia la glándula parótida, continúa medialmente hacia el cuello de la mandíbula y entra en la fosa infratemporal, y continúa a través de esta zona hasta la fosa pterigopalatina.

Venas

La **vena yugular interna** comienza como una dilatación del **seno sigmoideo**, que es un seno venoso dural, y recoge la sangre procedente del cráneo, el cerebro, la superficie de la cara y partes del cuello. Esta parte dilatada inicial se denomina **bulbo superior de la vena yugular** y recibe otros senos venosos (el **seno petroso inferior**) poco después de formarse. Sale del cráneo hacia el agujero yugular asociado con los nervios glossofaríngeo [IX], vago [X] y accesorio [XI], y entra en la vaina carotídea.

La vena yugular interna atraviesa el cuello dentro de la vaina carotídea, al principio va posterior a la arteria carótida interna, pero después pasa a una posición más lateral. Permanece lateral a la arteria carótida primitiva con el nervio vago [X] posterior y parcialmente situado entre los dos vasos.

Los pares de venas yugulares internas se unen con las venas subclavias posteriormente al extremo esternal de la clavícula para formar las **venas braquiocefálicas** derecha e izquierda (fig. 8.160).

Las tributarias de cada vena yugular interna incluyen el seno petroso inferior y las **venas facial, lingual, faríngea, occipital, tiroidea superior y tiroidea media**.

Nervios

Muchos nervios craneales y periféricos:

- Pasan a través del triángulo anterior del cuello y continúan hasta su destino final.
- Envían ramas a las estructuras que forman los límites del triángulo anterior del cuello.

Conceptos prácticos

Pulso venoso yugular

El pulso venoso yugular es un signo clínico importante que permite al médico evaluar la presión venosa y la forma de onda y es un reflejo del funcionamiento de la parte derecha del corazón.

- Mientras están en el triángulo anterior del cuello, envían ramas a las estructuras cercanas.

Los nervios craneales incluyen el facial [VII], glossofaríngeo [IX], vago [X], accesorio [XI] e hipogloso [XII].

Las ramas de los nervios espinales incluidas en esta categoría son el nervio cervical transverso del plexo cervical y los ramos superiores e inferiores del asa cervical.

Nervio facial [VII]

Después de salir del agujero estilomastoideo, el nervio facial [VII] emite ramas que inervan dos músculos asociados con el triángulo anterior del cuello:

- El vientre posterior del digástrico.
- Estilohioideo.

El nervio facial [VII] también inerva al músculo platisma que recubre el triángulo anterior y parte del triángulo posterior del cuello.

Nervio glossofaríngeo [IX]

El nervio glossofaríngeo [IX] sale de la cavidad craneal por el agujero yugular. Comienza su descenso entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, se sitúa profundo con respecto a la apófisis estiloides y los músculos asociados con ella. Cuando el nervio glossofaríngeo [IX] completa su descenso, se dirige hacia delante entre las arterias carótidas externa e interna, y se curva alrededor del borde lateral del músculo estilofaríngeo (fig. 8.163). En este punto, continúa en dirección anterior, profundo al músculo hipogloso, alcanza la base de la lengua y la zona de la amígdala palatina.

Cuando el nervio glossofaríngeo [IX] pasa a través de la zona del triángulo anterior del cuello, inerva el músculo estilofaríngeo, envía una rama al seno carotídeo y proporciona ramas sensitivas a la faringe.

Cabeza y cuello

Nervio vago [X]

El nervio vago [X] sale de la cavidad craneal por el agujero yugular entre los nervios glossofaríngeo [IX] y accesorio [XI].

Fuera del cráneo, el nervio vago [X] entra en la vaina carotídea y desciende por el cuello dentro de esta estructura, medial a la vena yugular interna y posterior a las arterias carótida interna y carótida primitiva (fig. 8.164).

Cuando las ramas del nervio vago [X] pasan a través del triángulo anterior del cuello, incluyen una rama motora para la faringe, una rama para el cuerpo carotídeo, el nervio laríngeo superior (que se divide en ramas laríngeas externa e interna) y, posiblemente, una rama cardíaca.

Nervio accesorio [XI]

El nervio accesorio [XI] es el más posterior de los tres nervios craneales que salen de la cavidad craneal a través del agujero yugular. Empieza su descenso medial a la vena yugular interna, sale entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, cruza la superficie lateral de esta última a medida que se dirige hacia abajo y hacia atrás para desaparecer dentro o debajo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo (fig. 8.165).

El nervio accesorio no emite ramas cuando pasa a través del triángulo anterior del cuello.

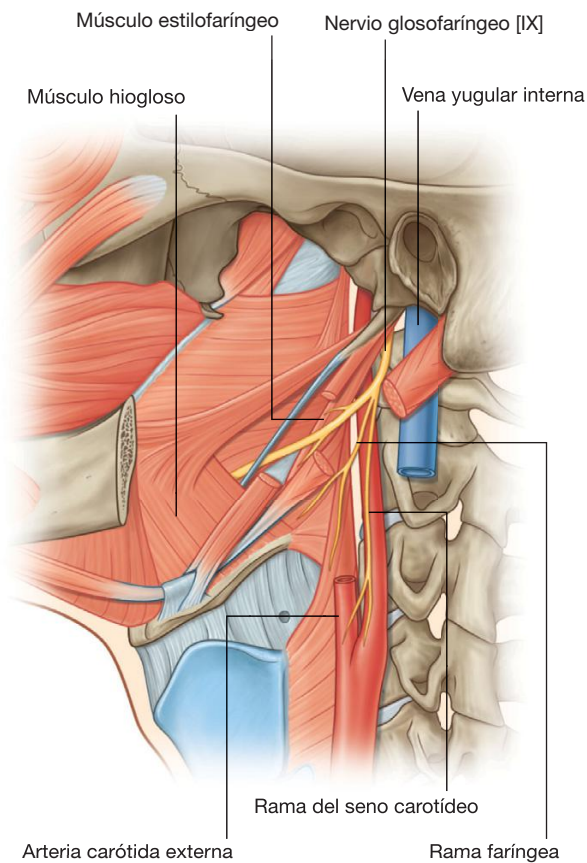


Fig. 8.163 Nervio glossofaríngeo [IX] en el triángulo anterior del cuello.

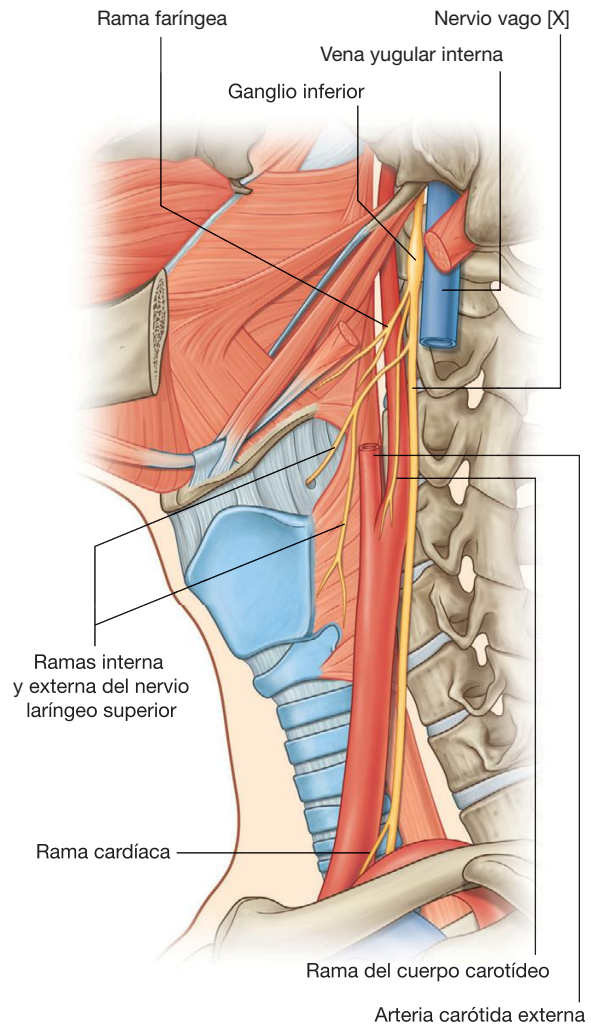


Fig. 8.164 Nervio vago [X] en el triángulo anterior del cuello.

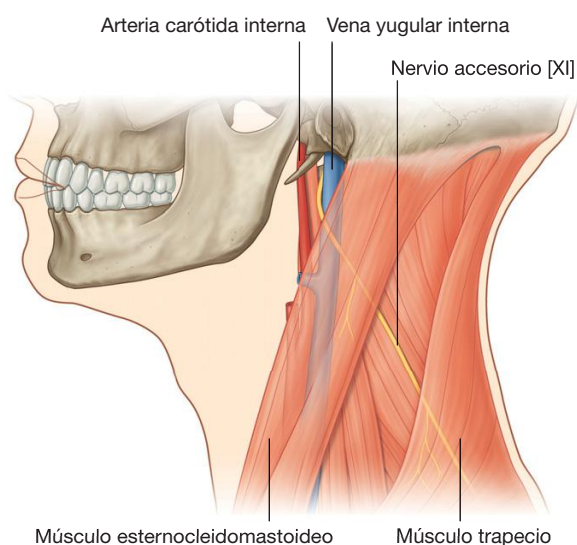


Fig. 8.165 Nervio accesorio [XI] en el triángulo anterior del cuello.

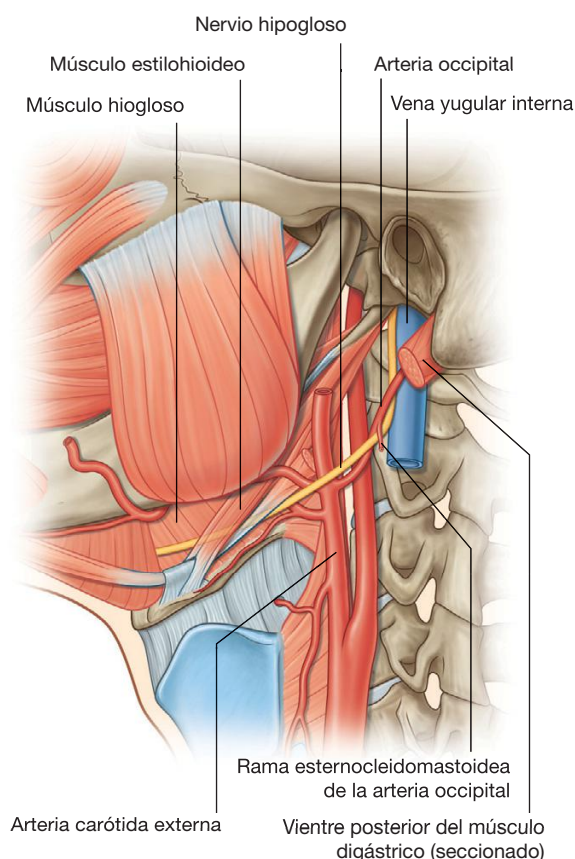


Fig. 8.166 Nervio hipogloso [XII] en el triángulo anterior del cuello.

Nervio hipogloso [XII]

El nervio hipogloso [XII] abandona la cavidad craneal a través del conducto del hipogloso y es medial a la vena yugular interna y a la arteria carótida interna, nada más salir del cráneo. Cuando desciende, se dirige hacia fuera entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna (fig. 8.166). En este punto pasa hacia delante, gira alrededor de la arteria occipital, cruza las superficies laterales de las arterias carótidas externa e interna y la arteria lingual, continúa hacia abajo profundo al vientre posterior de los músculos digástrico y estilohioideo, pasa bajo la superficie del músculo hiogloso y desaparece profundo al músculo milohioideo.

El nervio hipogloso [XII], que inerva la lengua, no emite ramas cuando pasa a través del triángulo anterior del cuello.

Nervio cervical transverso

El nervio cervical transverso es una rama del plexo cervical que se origina en las ramas anteriores de los nervios cervicales C2 y C3. Emerge desde abajo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, cerca del centro del músculo, y gira alrededor del esternocleidomastoideo para cruzar su superficie anterior en sentido transverso (fig. 8.167). Continúa cruzando el cuello y proporciona inervación cutánea a esta zona.

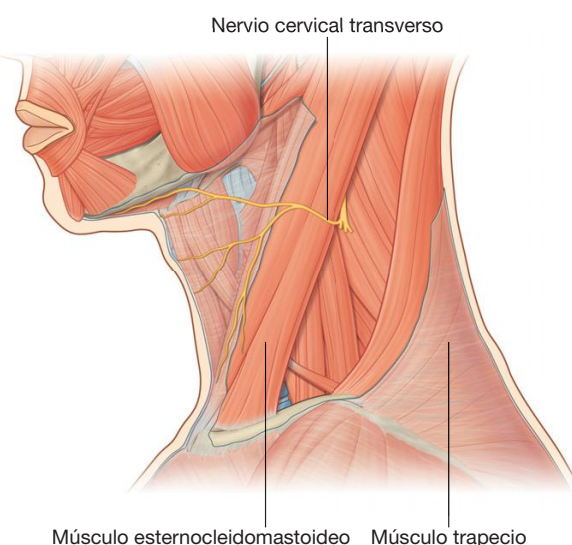


Fig. 8.167 Nervio cervical transverso en el triángulo anterior del cuello.

Cabeza y cuello

Asa cervical

El asa cervical es un lazo de fibras nerviosas de los nervios cervicales C1 a C3 que inervan los «músculos en bandolera» en el triángulo anterior del cuello (fig. 8.168). Comienza a medida que ramas del nervio cervical C1 se reúnen con el nervio hipogloso [XII] poco después de salir del cráneo.

Cuando el nervio hipogloso [XII] completa su descenso y empieza a pasar hacia delante cruzando las arterias carótidas externa e interna, algunas fibras nerviosas cervicales lo abandonan y descienden entre la vena yugular interna y las arterias carótidas primitiva e interna. Estas fibras nerviosas son la **raíz superior** del asa cervical e inervan el vientre superior del músculo omohioideo y la parte superior de los músculos esternohioideo y esternotiroides.

Una rama directa del plexo cervical que contiene fibras nerviosas del segundo y tercer nervios cervicales C2 y C3 (fig. 8.168) completa el asa. Es la **raíz inferior** del asa cer-

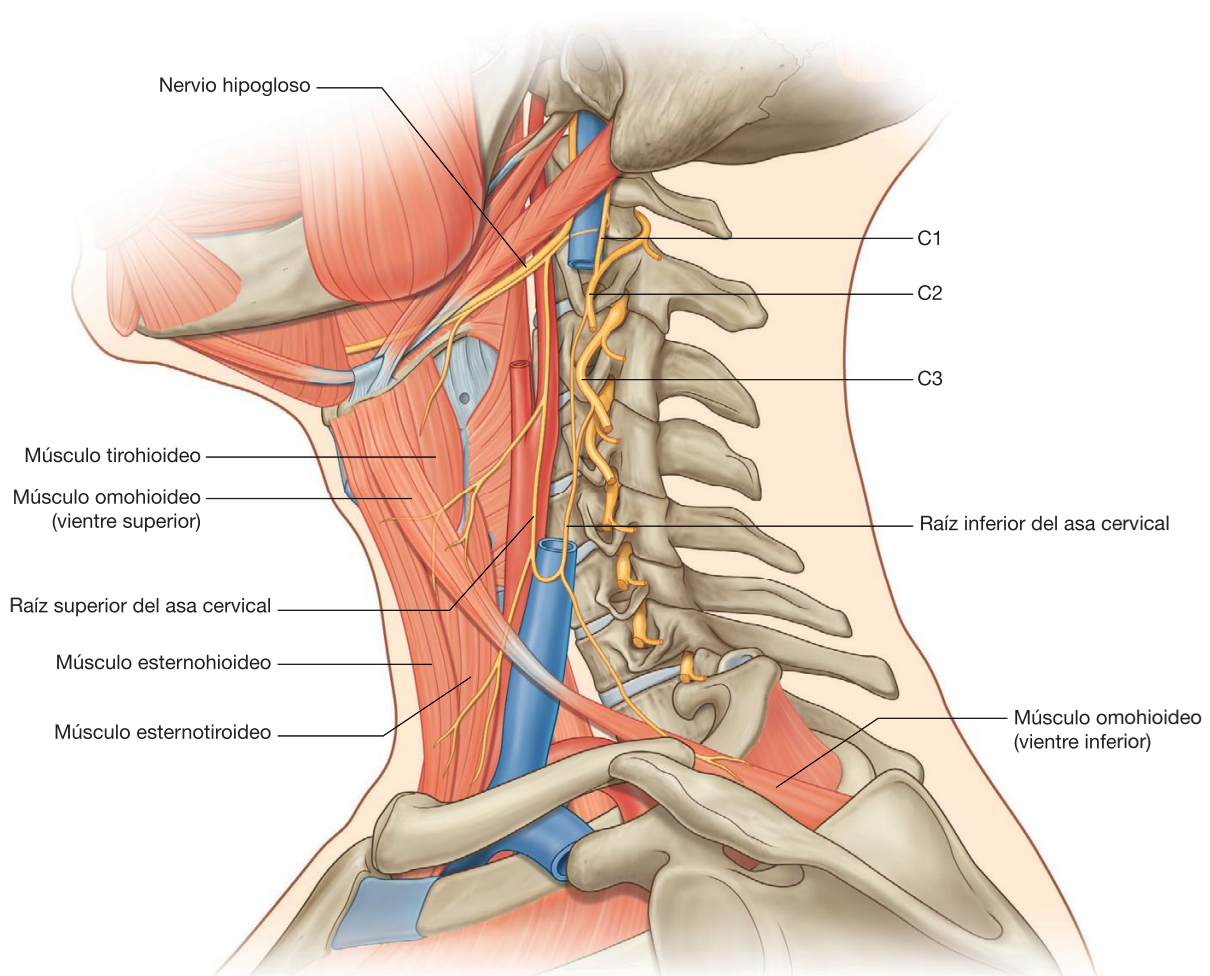
vical. Desciende medial o lateralmente a la vena yugular interna antes de dar la vuelta medialmente para unirse a la raíz superior. En esta localización, el asa cervical emite ramas para inervar el vientre inferior del omohioideo y las partes inferiores de los músculos esternohioideo y esternotiroides.

Glándulas tiroides y paratiroides

Las glándulas tiroides y paratiroides son glándulas endocrinas que se sitúan en la parte anterior del cuello.

Las dos glándulas se originan de un crecimiento faríngeo que migra caudalmente hacia su posición final cuando continúa su desarrollo.

La glándula tiroides es grande e impar, mientras que las glándulas paratiroides, generalmente en número de cuatro, son pequeñas y están en la superficie posterior de la glándula tiroides.



Glándula tiroides

La glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, por debajo y lateralmente al cartílago tiroides (fig. 8.169). Consta de dos **lóbulos** laterales (que cubren las superficies anterolaterales de la tráquea, el cartílago cricoides y la parte inferior del cartílago tiroides) con un **istmo** que conecta los

lóbulos laterales y cruza las superficies anteriores del segundo y el tercer cartílagos traqueales.

La glándula tiroides está en el compartimento visceral del cuello y se sitúa bajo los músculos esternohioideo, esternotiroideo y omohioideo. Este compartimento también incluye la faringe, la tráquea y el esófago, y está rodeado por la capa pretraqueal de la fascia.

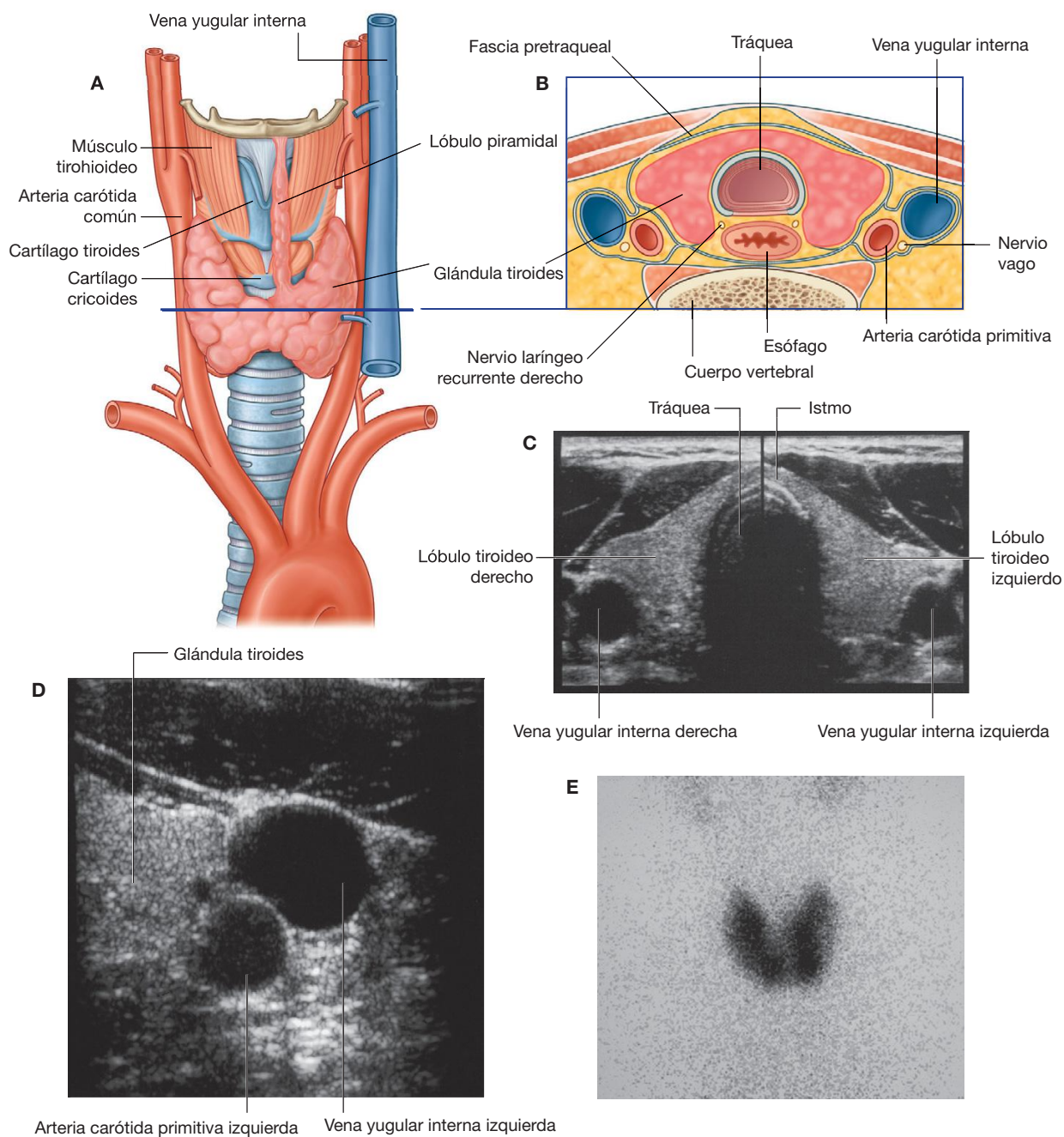


Fig. 8.169 Glándula tiroides en el triángulo anterior del cuello. **A.** Visión anterior. **B.** Corte transversal. **C.** Ecografía: corte axial compuesto del cuello. **D.** Ecografía: corte axial del cuello. **E.** Gammagrafía: captación tiroidea normal de pernectato de tecnecio 99m en el cuello.

Cabeza y cuello

La glándula tiroides se origina a partir de un crecimiento medio del suelo de la faringe, cerca de la base de la lengua. El agujero ciego de la lengua indica la zona de origen y el conducto tirogloso marca el camino de migración de la glándula tiroides hasta su localización adulta final. Generalmente, el conducto tirogloso desaparece pronto en el desarrollo, pero pueden quedar restos como un quiste o como una conexión con el agujero ciego (es decir, una fístula).

También puede haber restos funcionantes de glándula tiroides:

- Asociados con la lengua (como tiroides lingual).
- A lo largo del camino de migración de la glándula tiroides.
- Por encima de la glándula a lo largo del camino del conducto tirogloso (como un lóbulo piramidal).

Irrigación arterial

Dos arterias principales irrigan la glándula tiroides.

Arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior es la primera rama de la arteria carótida externa (fig. 8.170). Desciende, se dirige a lo largo del margen lateral del músculo tirohioideo, para alcanzar el polo superior del lóbulo lateral

de la glándula cuando se divide en ramas glandulares anterior y posterior:

- La **rama glandular anterior** discurre a lo largo del borde superior de la glándula tiroides y se anastomosa con su homóloga del lado opuesto sobre el istmo.
- La **rama glandular posterior** se dirige a la cara posterior de la glándula y puede anastomosarse con la arteria tiroidea inferior (fig. 8.171).

Arteria tiroidea inferior. La **arteria tiroidea inferior** es una rama del **tronco tirocervical**, que se origina en la primera parte de la arteria subclavia (figs. 8.170 y 8.171). Ascende a lo largo del borde medial del músculo escaleno anterior, se dirige posteriormente a la vaina carotídea y alcanza el polo inferior del lóbulo lateral de la glándula tiroides.

En la glándula tiroides la arteria tiroidea inferior se divide en:

- Una rama inferior, que irriga la parte inferior de la glándula tiroides y se anastomosa con la rama posterior de la arteria tiroidea superior.
- Una rama ascendente, que irriga las glándulas paratiroides.

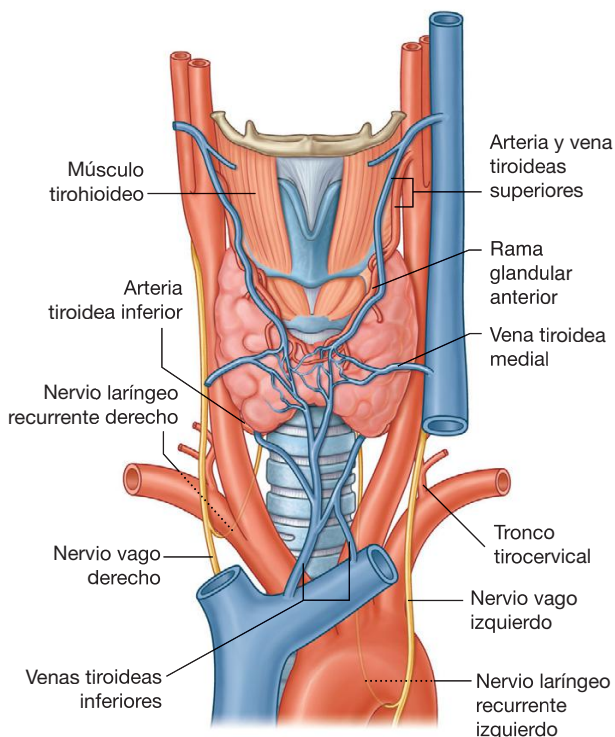


Fig. 8.170 Irrigación vascular de la tiroides: visión anterior.

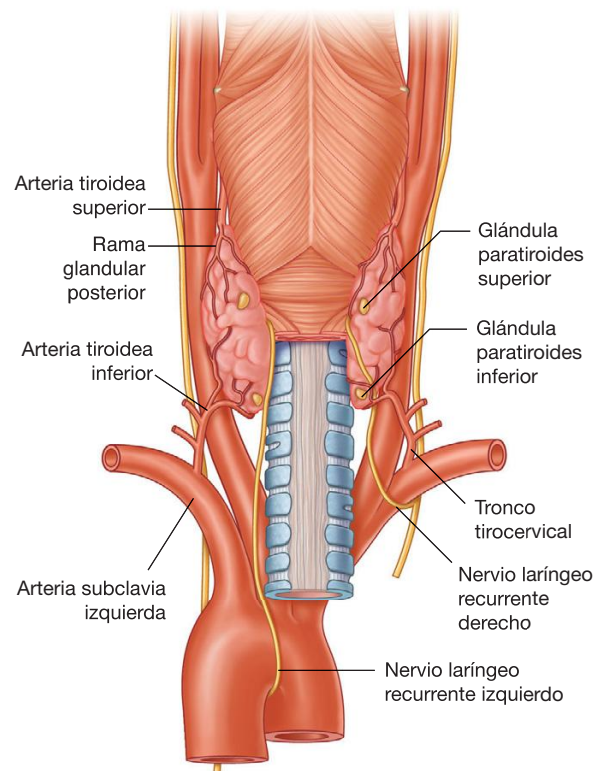


Fig. 8.171 Arterias tiroideas superior e inferior y nervio laríngeo recurrente izquierdo y derecho: visión posterior.

En ocasiones, se origina una pequeña **arteria tiroidea ima** del tronco braquicefálico o del cayado aórtico, y asciende sobre la superficie anterior de la tráquea para irrigar la glándula tiroides.

Drenaje venoso y linfático

Tres venas drenan la glándula tiroides (fig. 8.170):

- La **vena tiroidea superior** drena principalmente la zona irrigada por la arteria tiroidea superior.
- Las **venas tiroideas inferior y media** drenan el resto de la glándula tiroides.

Las venas tiroideas superior y media drenan en la vena yugular interna y las venas tiroideas inferiores drenan en las venas braquiocefálicas derecha e izquierda, respectivamente.

El drenaje linfático de la glándula tiroides se hace en los nódulos cercanos a la tráquea (nódulos paratraqueales) y en los nódulos cervicales profundos inferiores al músculo omohioideo a lo largo de la vena yugular interna.

Nervios laríngeos recurrentes

La glándula tiroides está estrechamente relacionada con los nervios laríngeos recurrentes. Después de haberse ramificado desde el nervio vago [X] y hacer un lazo alrededor de la arteria subclavia sobre la derecha y el cayado aórtico sobre la izquierda, los **nervios laríngeos recurrentes** ascienden en un surco entre la tráquea y el esófago (fig. 8.171). Pasan profundos a la superficie posteromedial de los lóbulos laterales de la glándula tiroides y entran en la laringe bajo el borde inferior del constrictor inferior de la faringe.

Junto con ramas de las arterias tiroideas inferiores, los nervios laríngeos recurrentes están relacionados claramente con ligamentos que fijan la glándula tiroides a la tráquea y al cartílago cricoides de la laringe y pueden pasar a su través, uno a cada lado. Estas relaciones deben ser tenidas en cuenta cuando la glándula tiroides es eliminada o manipulada quirúrgicamente.

Glándulas paratiroides

Las glándulas paratiroides son dos pares de pequeñas estructuras ovoides, amarillentas, que se encuentran en la superficie interna de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Se denominan glándulas paratiroides superiores e inferiores (fig. 8.171). Sin embargo, su posición es bastante variable y pueden encontrarse en cualquier lugar entre la bifurcación carotídea superiormente y el mediastino inferiormente.

Derivadas de la tercera (glándulas paratiroides inferiores) y cuarta (glándulas paratiroides superiores) bolsas faríngeas, estas estructuras pares migran a su posición final adulta y se nombran de acuerdo con ello.

Las arterias que irrigan las glándulas paratiroides son las arterias tiroideas inferiores, y los drenajes venoso y linfático son los mismos que los de la glándula tiroides.

Conceptos prácticos

Glándula tiroides

La glándula tiroides se desarrolla desde una pequeña región tisular cerca de la base de la lengua. Este tejido desciende como conducto tirogloso desde el agujero ciego en la parte posterior de la lengua para dirigirse adyacentemente a la cara anterior de la parte medial del hueso hioides. El tejido tiroideo continúa para migrar inferiormente, y finalmente se queda en la cara anterior de la tráquea en la raíz del cuello.

Como consecuencia, la migración del tejido tiroideo puede detenerse en algún lugar a lo largo del descenso embriológico de la glándula. El tejido tiroideo ectópico es relativamente raro. Lo que se observa con más frecuencia es el cambio quístico que se origina del conducto tirogloso. Los quistes del conducto tirogloso generalmente se presentan como una masa en la línea media. Con la ecografía pueden ponerse de manifiesto fácilmente sus características y posición, y se tratan mediante escisión quirúrgica. Para prevenir su recurrencia, debe escindirse la totalidad del conducto, así como una pequeña parte de la cara anterior del hueso hioides.

Conceptos prácticos

Tiroidectomía

Una tiroidectomía es un procedimiento quirúrgico relativamente frecuente. En la mayoría de los casos consiste en la escisión de parte o la mayoría de la glándula tiroides, dejando alguna porción de glándula. Generalmente, la intervención se realiza en enfermedades benignas, como el bocio multinodular. Sin embargo, en el carcinoma tiroideo, aunque raro, también está indicada la tiroidectomía.

Debido a la localización de la glándula tiroides, cuando se realiza una tiroidectomía es posible lesionar otras estructuras, concretamente las glándulas paratiroides (que pueden escindirse en masa con la glándula tiroides), el nervio laríngeo recurrente, el tronco simpático y, en raras ocasiones, los nervios de la vaina carotídea.

Conceptos prácticos

Patología de la glándula tiroides

La patología de la glándula tiroides es extremadamente compleja y, en esencia, debe enfocarse desde dos puntos de vista. En primer lugar, la glándula tiroides puede aumentar de tamaño de forma difusa o focal, debido a numerosas causas. En segundo lugar, la glándula tiroides puede producir niveles de tiroxina demasiado bajos o demasiado altos.

Una de las alteraciones más comunes de la glándula tiroides es el **bocio multinodular**, que es un aumento de tamaño difuso e irregular de la glándula tiroides con áreas de hipertrofia tiroidea y formación de quistes coloidales. La mayoría de los pacientes son eutiroides (es decir, tienen niveles normales de tiroxina). El síntoma típico de presentación es con una masa difusa en el cuello, que puede tratarse médicamente o puede necesitar escisión quirúrgica si la masa es lo bastante grande como para afectar la vida de los pacientes o causar problemas respiratorios.

Los nódulos aislados de la glándula tiroides pueden ser un nódulo dominante en una glándula multinodular o posiblemente un tumor aislado de la glándula tiroides. Los tumores aislados pueden secretar tiroxina o no, dependiendo de su morfología celular. Generalmente el tratamiento es la escisión.

Las enfermedades inmunológicas pueden afectar la glándula tiroides y pueden sobreestimularla para producir un exceso de tiroxina. Estas enfermedades pueden asociarse con otras manifestaciones extratiroides, que incluyen exoftalmos, mixedema pretibial y cambios en la uñas. Otras causas de estimulación tiroidea difusa incluyen la tiroiditis viral. Algunas enfermedades pueden causar atrofia de la glándula tiroides, produciendo la hiposecreción de tiroxina (**mixedema**).

Localización de estructuras en regiones diferentes del triángulo anterior del cuello

La localización regional de las estructuras principales en el triángulo anterior del cuello se resume en la tabla 8.14. Las estructuras pueden identificarse por localizarse en una subdivisión específica, por pasar a una subdivisión específica desde fuera de esta región, por originarse en una subdivisión y pasar a otra subdivisión, o por pasar a través de varias subdivisiones mientras atraviesa la región.

Triángulo posterior del cuello

El triángulo posterior del cuello se encuentra sobre la cara lateral del cuello y continúa directamente con el miembro superior. Está limitado:

- Anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo.
- Posteriormente por el borde anterior del músculo trapecio.
- Su base se encuentra en el tercio medio de la clavícula.
- Su vértice es el hueso occipital en la parte posterior a la apófisis mastoidea, donde se unen el trapecio y el esternocleidomastoideo (fig. 8.172).

La raíz del triángulo posterior consiste en una capa de revestimiento de la fascia cervical que rodea los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y que pasa a través de la región.

Tabla 8.14 Subdivisiones del triángulo anterior del cuello: un enfoque regional

Subdivisión	Límites	Contenidos
Triángulo submentoniano (impar)	Sínfisis mandibular; vientre anterior del músculo digástrico; cuerpo del hueso hioides	Nódulos linfáticos submentonianos; las tributarias forman la vena yugular anterior
Triángulo parotídeo (par)	Borde inferior de la mandíbula; vientre anterior del músculo digástrico; vientre posterior del músculo digástrico	Glándula submandibular; nódulos linfáticos submandibulares; nervio hipogloso [XII]; nervio milohioideo; arteria y vena faciales
Triángulo parotídeo (par)	Vientre posterior del músculo digástrico; vientre superior del músculo omohioideo; borde anterior del músculo esternocleidomastoideo	Tributarias de la vena facial común; rama cervical del nervio facial [VII]; arteria carótida primitiva; arterias carótidas externa e interna; arterias tiroidea superior, faríngea ascendente, lingual, facial y occipital; vena yugular interna; nervios vago [X], accesorio [XI] e hipogloso [XII]; raíces superior e inferior del asa cervical; nervio cervical transversal
Triángulo muscular (par)	Línea media del cuello; vientre superior del músculo omohioideo; borde anterior del músculo esternocleidomastoideo	Músculos esternocleidomastoideo, omohioideo, y tirohioideo; glándulas tiroides y paratiroides; cavidad nasal

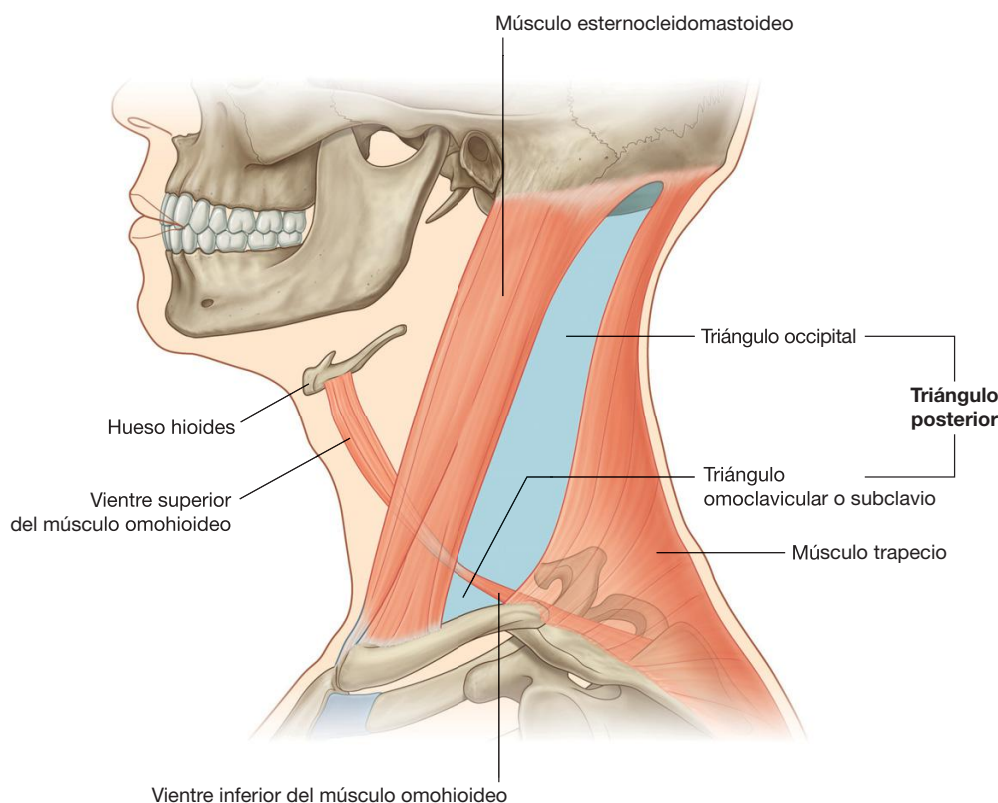


Fig. 8.172 Límites del triángulo posterior del cuello.

El suelo muscular del triángulo posterior está cubierto por la capa prevertebral de la fascia cervical; y desde la parte superior a la inferior consta de los músculos esplenio de la cabeza, elevador de la escápula y escaleno posterior, medio y anterior.

Músculos

Muchos de los músculos que participan en la formación de los bordes y el suelo del triángulo posterior del cuello (tabla 8.15).

Además, el músculo **omohioideo** cruza la parte inferior del triángulo posterior antes de desaparecer debajo del músculo esternocleidomastoideo, y emerge en el triángulo anterior (fig. 8.173). Está encerrado en la capa de revestimiento de la fascia cervical y cruza el triángulo posterior

desde la parte lateral a la medial y continúa en una dirección superior. Se origina sobre el borde superior de la escápula, medial a la escotadura de la escápula, y termina insertándose en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. Tiene dos vientres conectados por un tendón, que se sujeta a la clavícula mediante una adherencia fascial:

- El **vientre superior** está en el triángulo anterior.
- El **vientre inferior** cruza el triángulo posterior, subdividiéndolo en un **triángulo omoclavicular o subclavio** pequeño inferiormente y en un **triángulo occipital** mucho más grande superiormente.

El omohioideo está inervado por ramas del asa cervical (ramas anteriores de C1 a C3) y desciende el hueso hioides.

Cabeza y cuello

Tabla 8.15 Músculos asociados con el triángulo posterior del cuello. Los paréntesis indican sus posibles implicaciones

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Esternocleidomastoideo Cabeza esternal	Parte superior de la superficie anterior del manubrio del esternón	Mitad lateral de la línea nugal superior	Nervio accesorio [XI] y ramas de las ramas anteriores de C2 a C3 (C4)	Individualmente: inclina la cabeza hacia el hombro del mismo lado girando la cabeza para volver la cara hacia el lado opuesto
Cabeza clavicular	Superficie superior del tercio medial de la clavícula	Superficie lateral de la apófisis mastoides		
Trapezio	Línea nugal superior; protuberancia occipital externa; ligamento de la nuca; apófisis espinosas de las vértebras CVII a TXII	Tercio lateral de la clavícula; acromion; espina de la escápula	Motor: nervio accesorio [XI]; propiocepción: C3 y C4	Ayuda a la rotación de la escápula durante la abducción del húmero desde arriba y horizontal; fibras superiores: elevan, fibras medias: aducción, fibras inferiores: deprimen la escápula
Esplenio de la cabeza	Mitad inferior del ligamento nugal; apófisis espinosas de las vértebras CVII a TIV	Apófisis mastoidea, cráneo bajo el tercio lateral de la línea nugal superior	Ramas posteriores de los nervios cervicales medios	Juntos, tiran de la cabeza hacia atrás; individualmente, tiran de la cabeza y la giran hacia un lado (giran la cara hacia el mismo lado)
Elevador de la escápula	Apófisis transversas de C1 a CIV	Parte superior del borde medial de la escápula	C3, C4; y el nervio escapular dorsal (C4, C5)	Levanta la escápula
Escaleno posterior	Tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras CIV a CVI	Superficie posterior de la costilla II	Ramas anteriores de C5 a C7	Levanta la costilla II
Escaleno medio	Apófisis transversas de las vértebras CII a CVII	Superficie superior de la primera costilla, posterior al surco de la arteria subclavia	Ramas anteriores de C3 a C7	Levanta la costilla I
Escaleno anterior	Tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras CIII a CVI	Tubérculo del escaleno y superficie superior de la costilla I	Ramas anteriores de C4 a C7	Eleva la costilla I
Omohioideo	Borde superior de la escápula medial a la escotadura escapular	Borde inferior del cuerpo del hueso hioides	Asa cervical; ramas anteriores de C1 a C3	Deprime el hueso hioides

Vasos sanguíneos

Vena yugular externa

Una de las estructuras más superficiales que pasan a través del triángulo posterior del cuello es la vena yugular externa (fig. 8.174). Esta gran vena se forma cerca del ángulo de la mandíbula, cuando se unen las ramas posteriores de las venas retromandibular y auricular posterior, y desciende por el cuello en la fascia superficial.

Después de cruzar el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa entra en el triángulo posterior y continúa su descenso vertical.

En la zona más baja del triángulo posterior, la vena yugular externa atraviesa la capa de revestimiento de la fascia cervical y finaliza en la vena subclavia.

Las tributarias de la vena yugular externa mientras atraviesa el triángulo posterior del cuello incluyen las venas cervical transversa, supraescapular y yugular anterior.

Arteria subclavia y sus ramas

Dentro de los límites del triángulo posterior del cuello se encuentran varias arterias. La más grande es la tercera parte de la arteria subclavia cuando cruza la base del triángulo posterior (fig. 8.175).

La **primera parte de la arteria subclavia** asciende hacia el borde medial del músculo escaleno anterior desde el tronco braquiocefálico sobre la cara derecha, o directamente desde el cayado aórtico sobre la cara izquierda. Tiene muchas ramas.

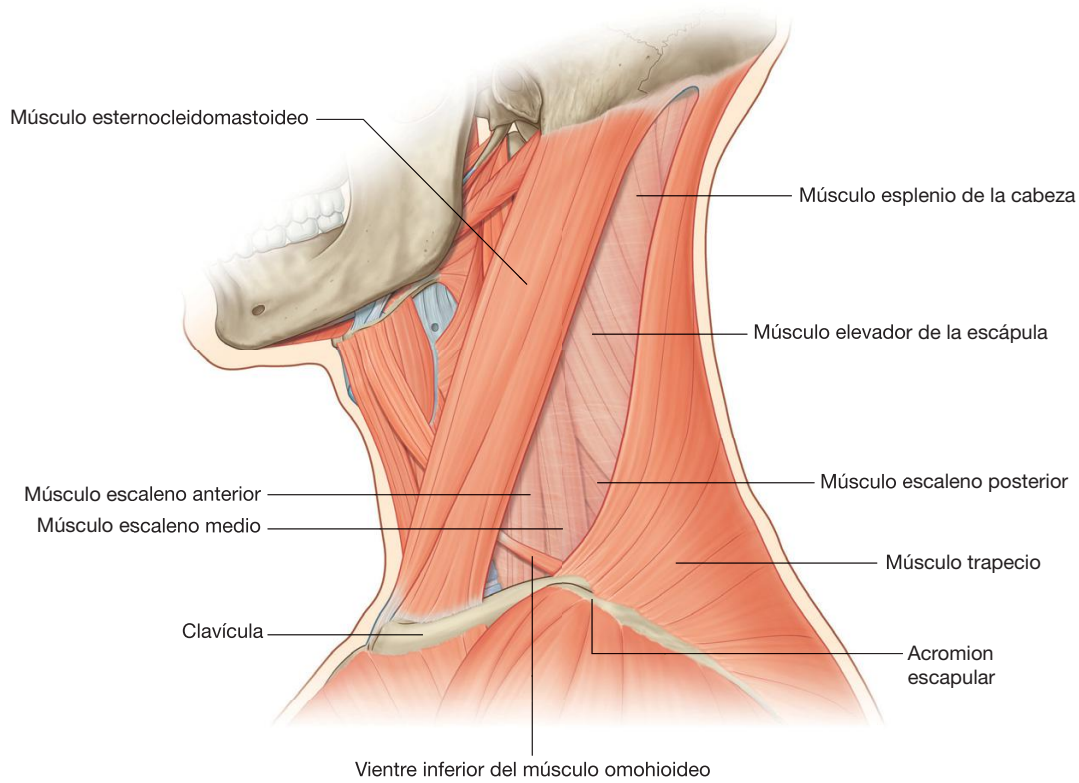


Fig. 8.173 Músculos del triángulo posterior del cuello.

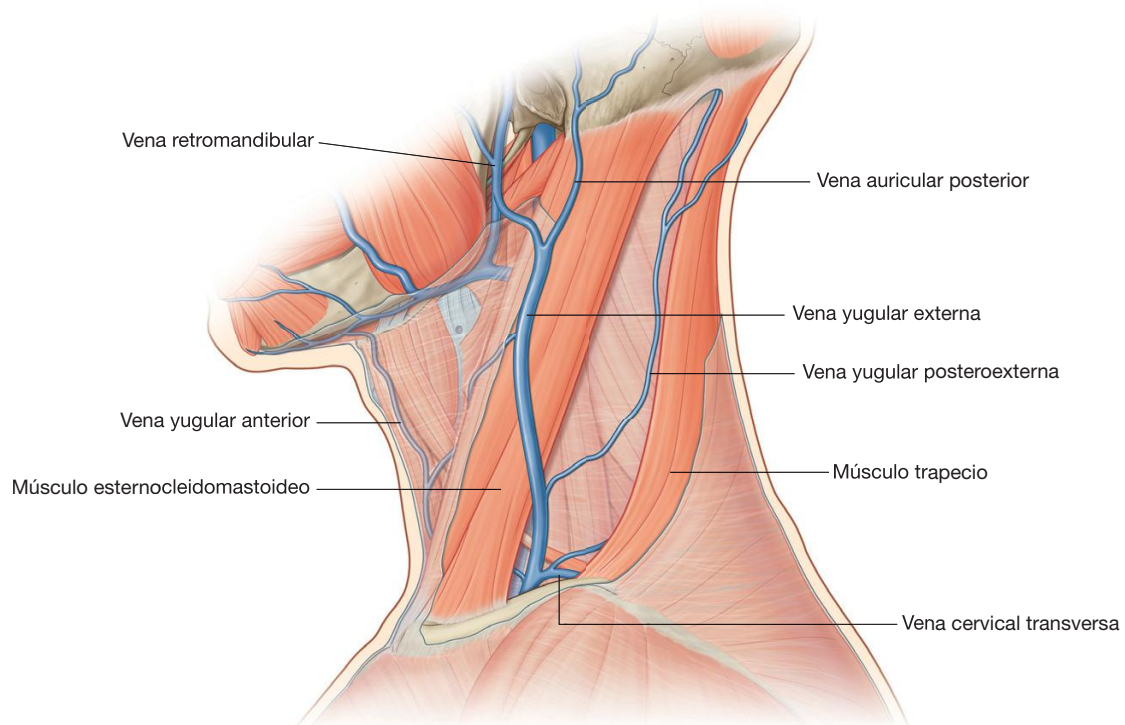


Fig. 8.174 Vena yugular externa en el triángulo posterior del cuello.